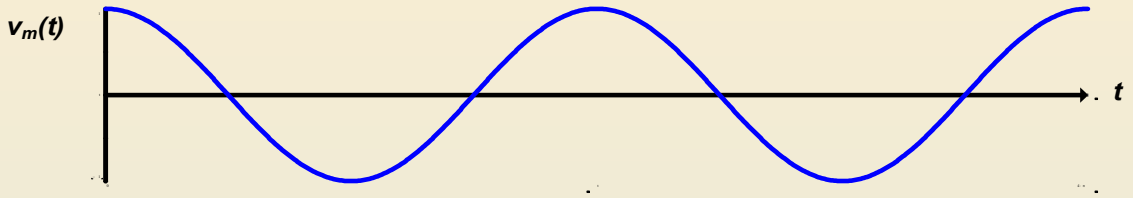
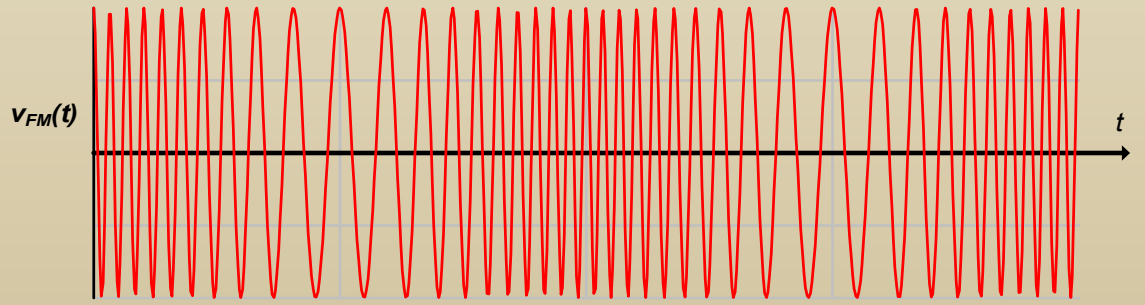
ELECTRONICA III

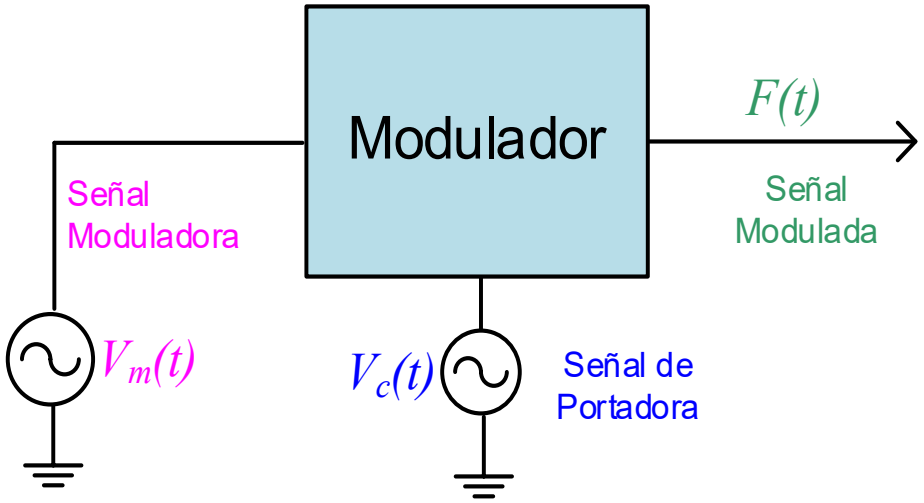


UNIDAD 9

Conceptos de Señales moduladas en Angulo



Modulación



Toda onda senoidal tiene 2 parámetros o variables principales: Amplitud y Angulo.

$$F(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$
$$F(t) = A(t)\cos\phi(t)$$

Tanto si se varia la frecuencia como si se modifica la fase provocarán la modificación del ángulo.

$$\omega(t) \propto v_m(t) \quad y \quad A(t) = K_1 \wedge \theta(t) = \mathrm{K}_2$$ ⇒ **FM**

$$\theta(t) \propto v_m(t) \quad y \quad A(t) = K_1 \wedge \omega(t) = \mathrm{K}_2$$ ⇒ **PM**

Ventajas de la modulación angular: reducción del ruido, fidelidad mejorada del sistema, uso más eficiente de la potencia.

USOS: Radio comercial, transmisión sonido TV, Radio móvil full duplex, telefonía celular, Sist de comunic microondas y satélites

Repaso de conceptos

Angulo instantáneo

Fase precisa de la portadora en un instante de tiempo

$$\varphi_i(t) = \omega_c\, t + \theta(t)\left[rad\right]$$

Desviación de Fase instantanea

Indica cual es la diferencia de fase de la portadora con respecto a su fase de referencia, en un instante de tiempo

$$\Delta\theta_i(t) = \theta_i(t)\left[rad\right]$$

Frecuencia instantánea

Es el valor preciso de la frecuencia de la portadora , en un instante de tiempo determinado . Matemáticamente se define:

$$f_i(t) = \frac{\omega_i(t)}{2\pi}\left[Herzt\right]$$

$$\omega_i(t) = \frac{d\left[\omega_c\, t + \theta(t)\right]}{dt}\left[\frac{rad}{seg}\right]$$

Desviación de frecuencia

Es el cambio instantáneo de la frecuencia de portadora. Se define como:

$$\Delta\omega(t) = \omega_c - \omega_i(t)\left[rad/seg\right]$$

$$\Delta f(t) = f_c - f_i(t)\left[Hertz\right]$$

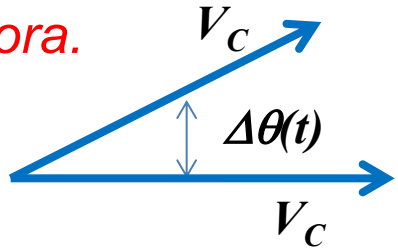
Modulación Angular - PM

$$F(t) = A(t)\cos\varphi(t) = A\cos[\omega_c t + \theta(t)] \quad ; \quad \varphi(t) = \omega_c t + \theta(t)$$

SI: $\theta(t) \propto v_m(t)\ y\ A = V_C \wedge \omega = \omega_C$ ⇒ **PM**

El modulador de PM logrará que: $\theta(t) = K_p\ v_m(t) = [rad]$

K_p Es una constante, representa la sensibilidad del modulador de fase. Su dimensión es: rad/voltios, e indica cuantos radianes se corre la portadora, respecto de su posición inicial, por voltio de señal moduladora.



El ángulo será: $\varphi(t) = \omega_c t + K_p\ v_m(t)$

Y la señal modulada: $v_{PM}(t) = V_C \cos\left[\omega_c t + K_p v_m(t)\right]$

La frecuencia angular: $$\omega(t) = \frac{\partial\varphi(t)}{\partial t} = \frac{\partial\left[\omega_c t + K_p\ v_m(t)\right]}{\partial t}$$

Por lo tanto: $$\omega_i(t) = \omega_c + K_p \frac{\partial v_m(t)}{\partial t} \Rightarrow \Delta\omega = K_p \frac{\partial v_m(t)}{\partial t}$$

Desviación de frecuencia angular

PM- Moduladora senoidal

Si la información es analógica: $v_m(t) = V_m \, sen\omega_m t$

El modulador de PM logrará que: $\Delta\theta(t) = K_p \, v_m(t)$

$\Delta\theta(t) = K_p \, V_m sen\omega t$ ⇒ $\Delta\theta_{máx} = m_p = K_p \, V_m$

K_p es una constante y depende del circuito modulador. Su dimensión es rad/voltios

Entonces: $\varphi(t) = \omega_c t + K_p \, V_m sen\omega_m t$

La señal modulada: $v_{PM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_p V_m sen\omega_m t)$

La frecuencia angular: $\omega(t) = \dfrac{\partial\varphi(t)}{\partial t} = \dfrac{\partial\left[\omega_c t + K_p \, v_m(t)\right]}{\partial t}$

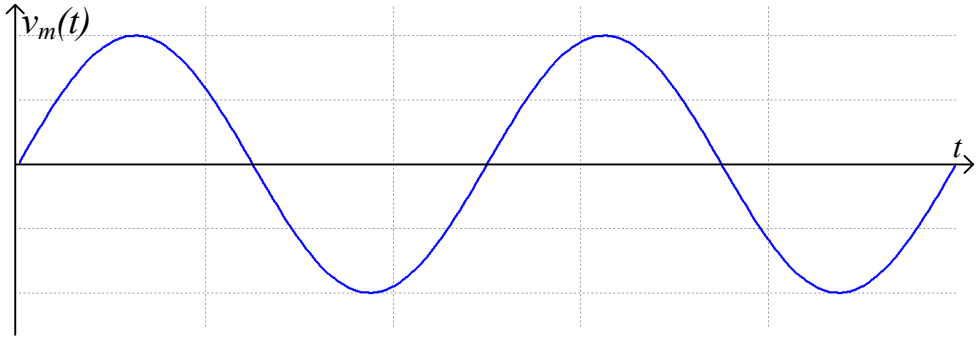
Por lo tanto:

$\omega(t) = \omega_c + K_p \, V_m \omega_m \cos\omega_m t$ ⇒ $\Delta\omega(t) = K_p \, V_m \omega_m \cos\omega_m t$

$\Delta\omega_{máx} = K_p \, V_m \omega_m = m_p \omega_m$

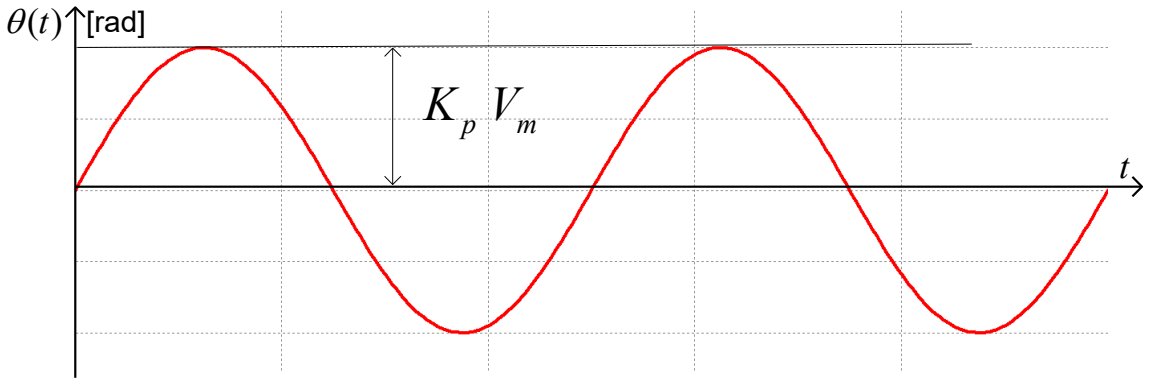
Modulación Angular- PM

Si: $v_m(t) = V_m \ sen\omega_m t$



El modulador de PM logrará que: $\Delta\theta(t) = K_p \ v_m(t)$

$$\Delta\theta(t) = K_p \ V_m sen\omega t$$



K_p es la sensibilidad del modulador

$\Delta\theta(t)$ Desviación de fase

Muy importante!!

Una señal está modulada en fase cuando:

La desviación de fase de la señal modulada, respecto a su valor sin modular, es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora

Modulación Angular- PM

El máximo valor que alcanza θ(t) es:

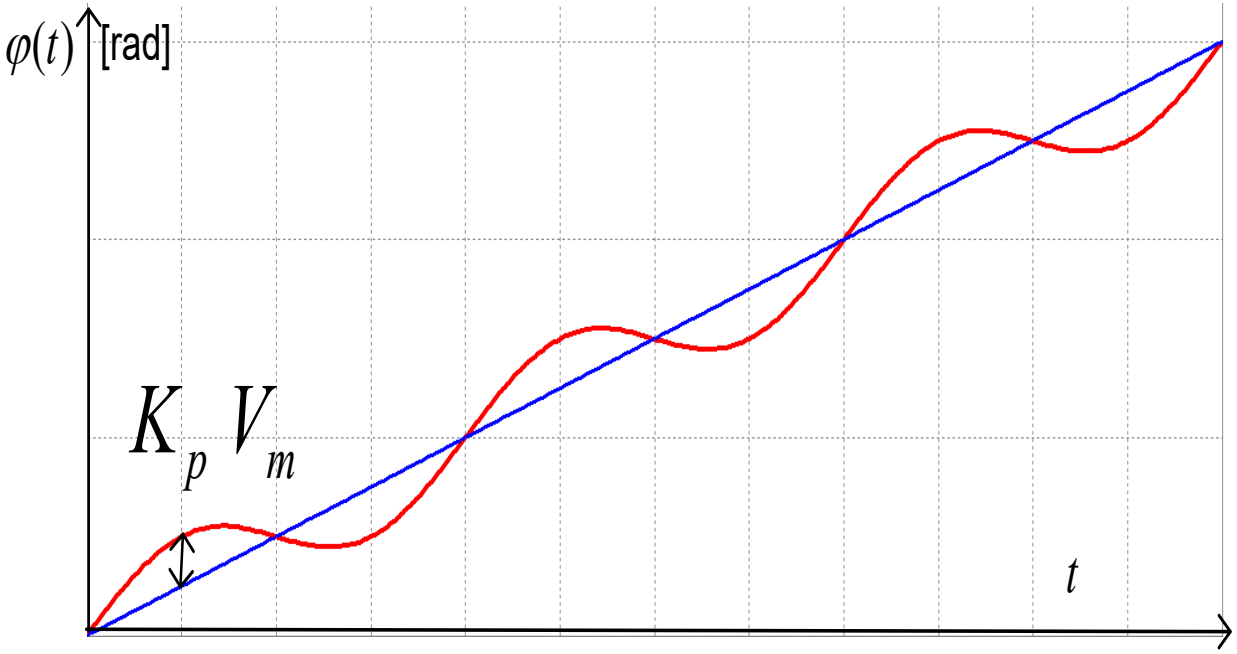
$$\Delta\theta_{máx} = K_p V_m = m_p \qquad [\Delta\theta_{máx}] = [m_p] = rad$$

Muy importante!!

El índice de modulación m_p representa la máxima desviación de fase que puede darse a la función $g_{PM}(t)$ y está dado por el valor máximo de la amplitud de la modulante multiplicada por la constante k_P

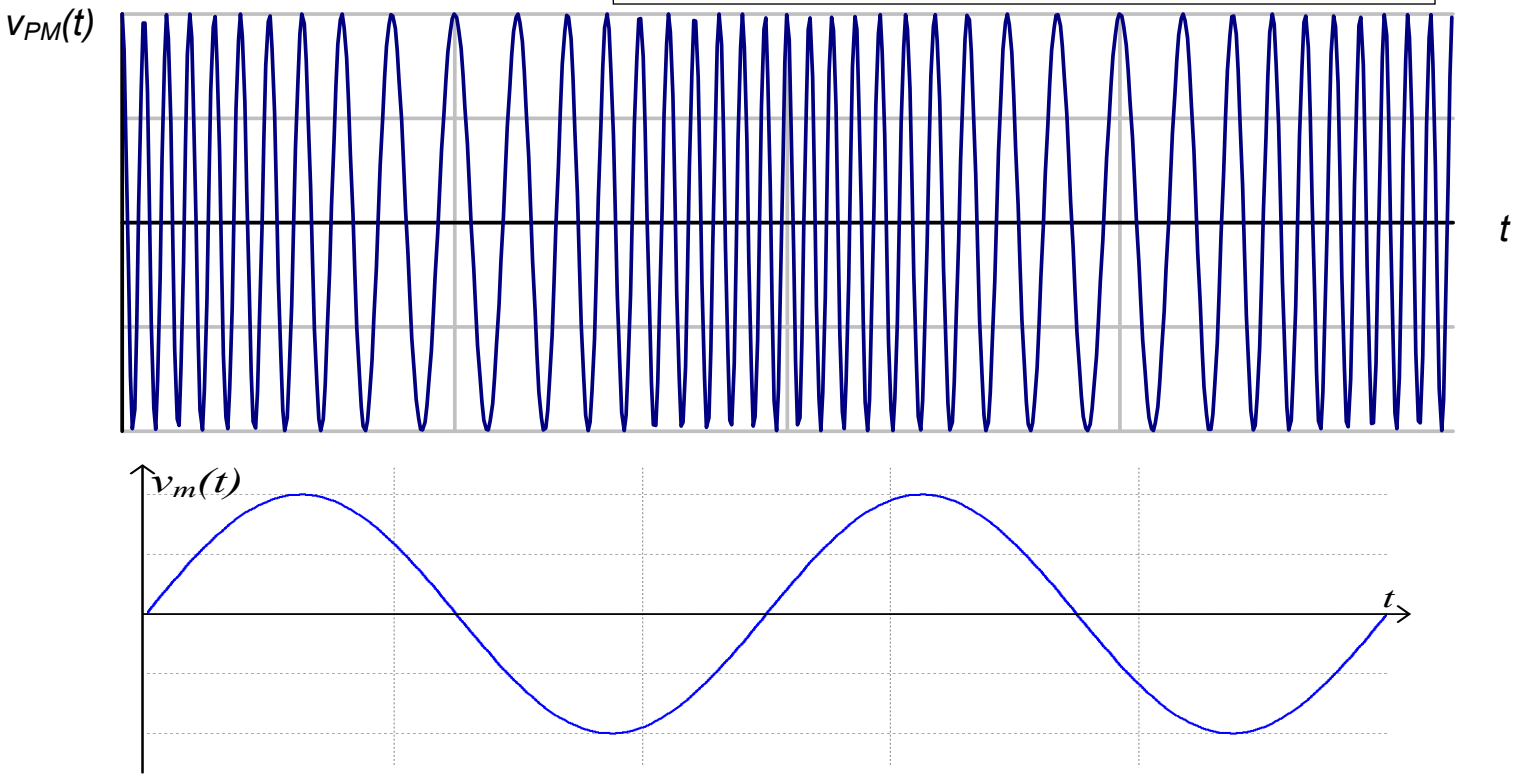
El ángulo será entonces:

$$\varphi(t) = \omega_c t + K_p V_m sen\omega_m t$$



Modulación Angular- PM

La señal modulada: $v_{PM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_p V_m sen\omega_m t)$



- **Cuando la moduladora va de un valor negativo a uno positivo, su derivada es positiva, entonces la frecuencia es máxima.**
- **Cuando la moduladora va de un valor positivo a un valor negativo su derivada es negativa, entonces la frecuencia es mínima.**

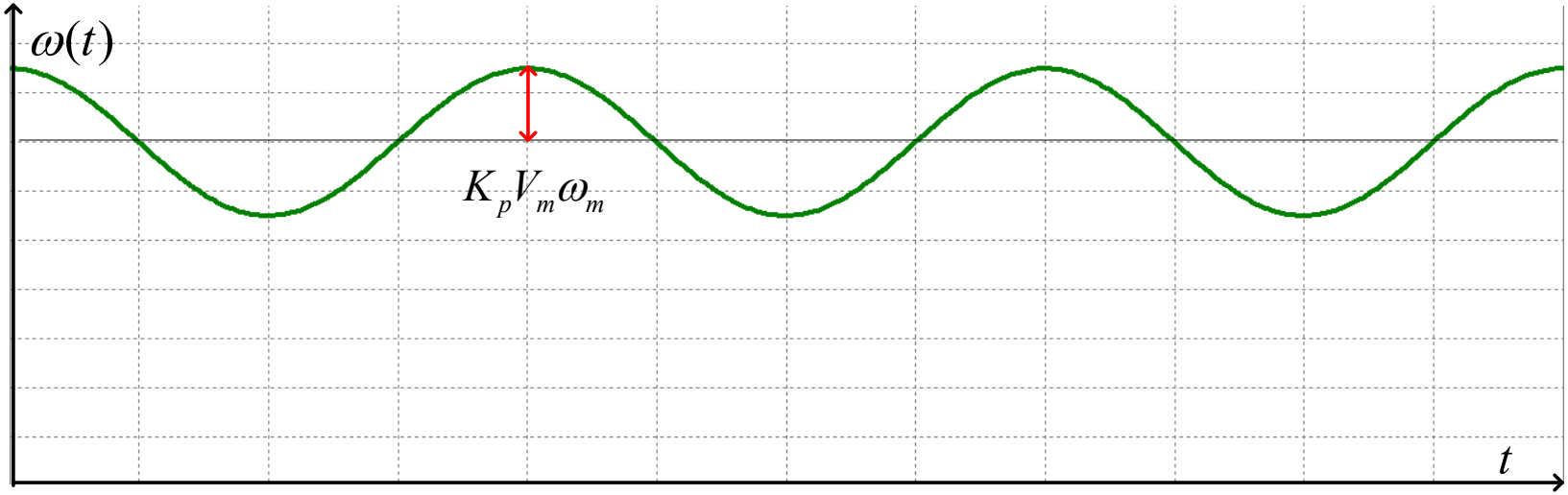
Modulación Angular- PM

La frecuencia angular:

$$\omega(t) = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial t} = \frac{\partial \left[\omega_c t + K_\theta \, v_m(t) \right]}{\partial t}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\omega(t) = \omega_c + K_p \, V_m \omega_m \cos \omega_m t}$$



$$\Delta\omega = K_p \, V_m \omega_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta\omega_{máx} = K_p \, V_m \omega_m$$

$$\Delta f = K_p \, V_m f_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta f_{máx} = K_p \, V_m f_m$$

Formas de onda- PM

$$v_m(t) = V_m \operatorname{sen} \omega_m t$$

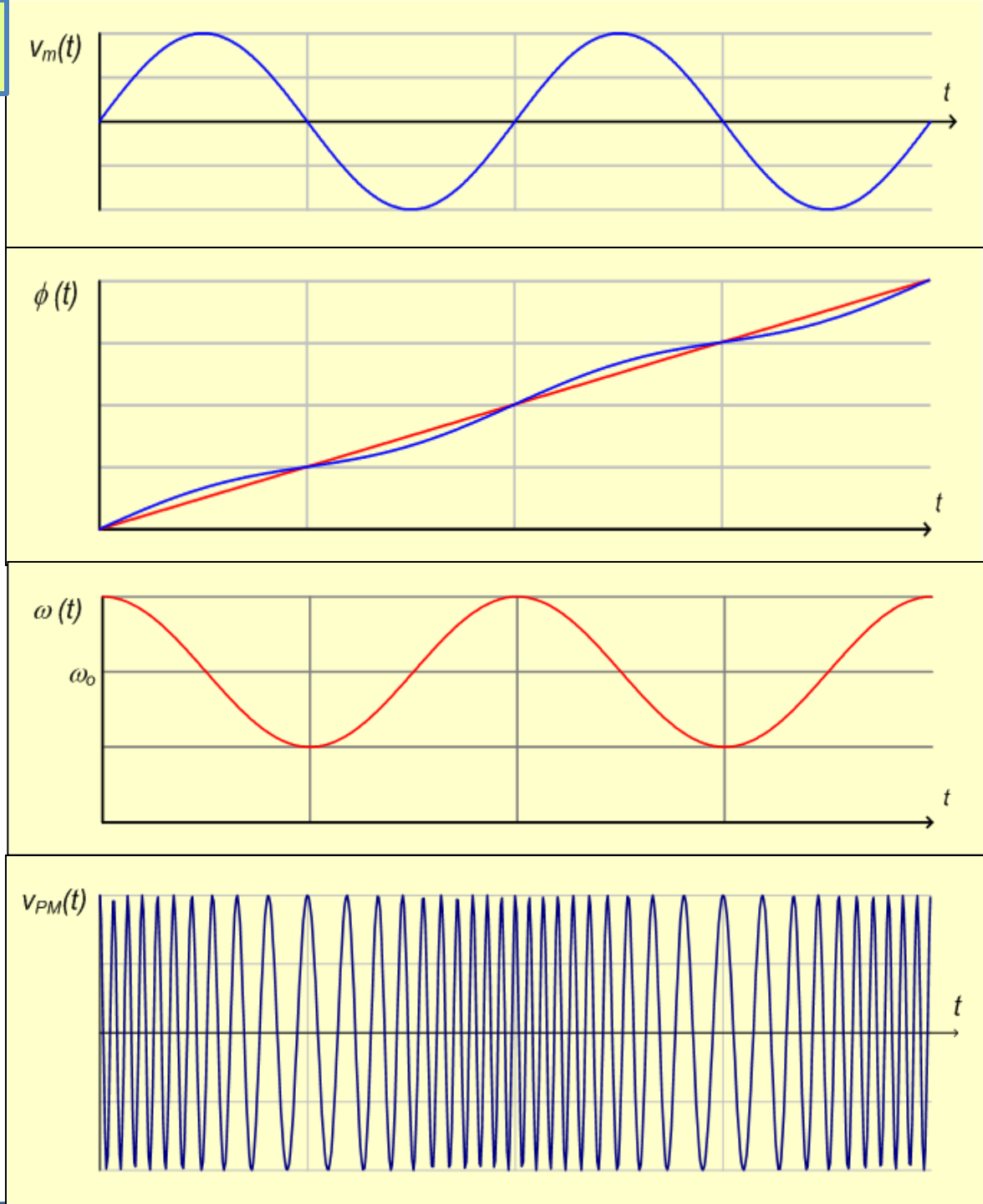
$$\varphi(t) = \omega_c t + K_p \, v_m(t)$$

$$\Delta\theta_{máx} = m_p = K_p \, V_m$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_p \, V_m \omega_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta\omega_{máx} = K_p \, V_m \omega_m = m_p \omega_m$$

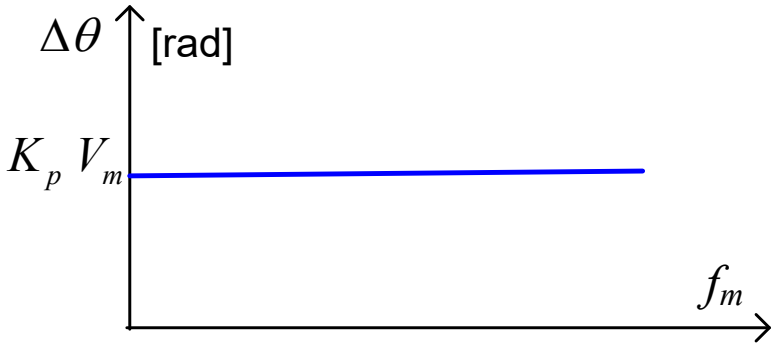
$$v_{PM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + m_p \, sen \, \omega_m t)$$



Modulación Angular- PM

Si se grafica θ en función de la frecuencia moduladora:

$$\Delta\theta_{máx} = K_p V_m = m_p$$



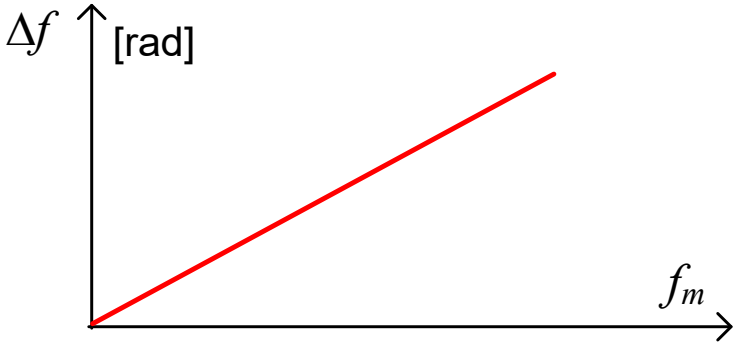
Todas las frecuencias se modulan igual

Muy importante!!

Si se grafica Δω en función de la frecuencia moduladora:

$$\Delta\omega_{máx} = K_p V_m \omega_m$$

$$\Delta f_{máx} = K_p V_m f_m$$



A mayor frecuencia de moduladora mayor variación de la frecuencia instantánea

$$f(t) = f_C + \Delta f_{máx}$$

SI: $F(t) = A(t)\cos\varphi(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$

SI: $\omega(t) \propto v_m(t)\ y\ A = K_1 \wedge \theta = \mathrm{K}_2$ → **FM**

El modulador de FM logrará que: $\omega(t) = \omega_c + K_\omega\ v_m(t)$

O lo que es lo mismo: $f(t) = f_c + K_f\ v_m(t)$

K_f es la sensibilidad del modulador y su dimensión es: Hz/voltios

Así como: $\omega = 2\pi f \longrightarrow K_\omega = 2\pi K_f$

Como: $\omega(t) = \dfrac{\partial\varphi(t)}{\partial t}$

El ángulo: $\varphi(t) = \int\left(\omega_c + K_\omega\ v_m(t)\right)dt$

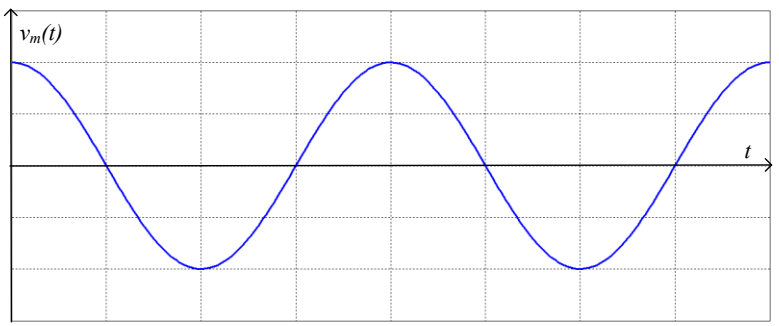
Por lo tanto: $\varphi(t) = \omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt$

La señal modulada: $v_{FM}(t) = V_C\cos(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt$

Modulación de Frecuencia - FM

SI:

$$v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$$

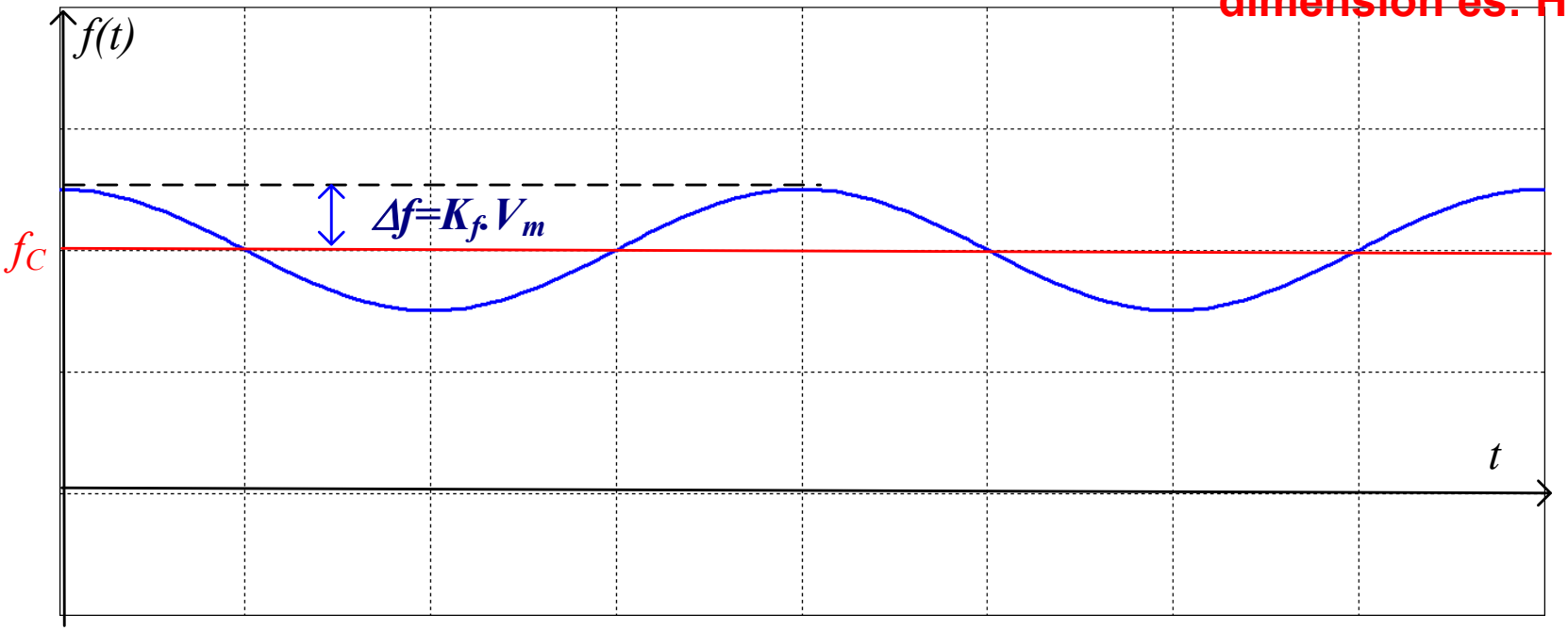


El modulador de FM logrará que:

$$\omega(t) = \omega_c + K_\omega \, v_m(t)$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_\omega \, V_m \cos \omega_m t \quad \rightarrow \quad f(t) = f_c + K_f \, V_m \cos \omega_m t$$

K_f es la sensibilidad del modulador y su dimensión es: Hz/voltios



La frecuencia instantánea varía, respecto a su frecuencia central:

$$\Delta\omega = K_\omega V_m \cos\omega_m t$$
$$\Delta f = K_f V_m \cos\omega_m t$$

La máxima desviación será:

$$\Delta\omega_{máx} = K_\omega V_m$$
$$\Delta f_{máx} = K_f V_m$$

Muy importante!!

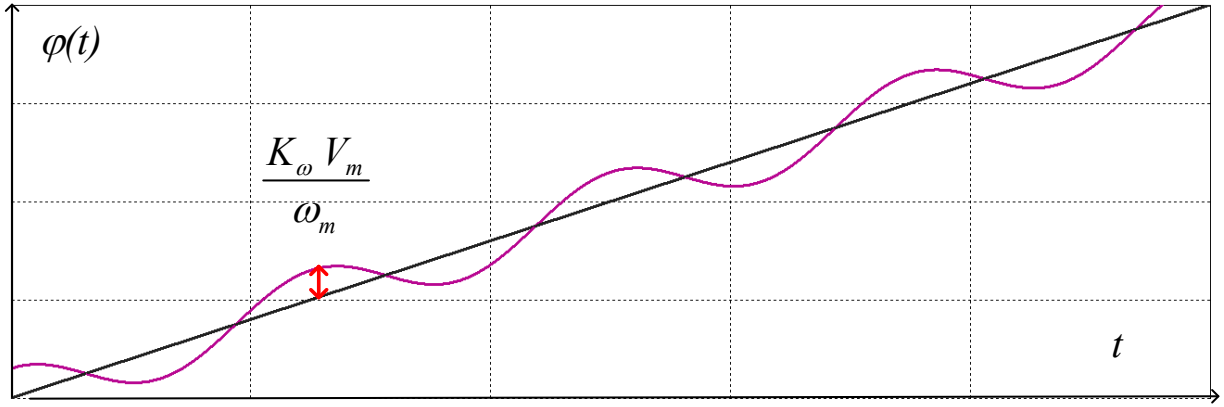
Una señal está modulada en frecuencia, cuando:

La desviación de la frecuencia de la señal modulada respecto a su valor sin modular es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora

Modulación de Frecuencia- FM

El ángulo: $$\varphi(t) = \int \left(\omega_c + K_\omega V_m \cos \omega_m t \right) dt$$

$$\varphi(t) = \omega_c t + \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} sen\omega_m t$$



El índice de modulación representa la máxima desviación de fase que puede darse a la función $g_{FM}(t)$

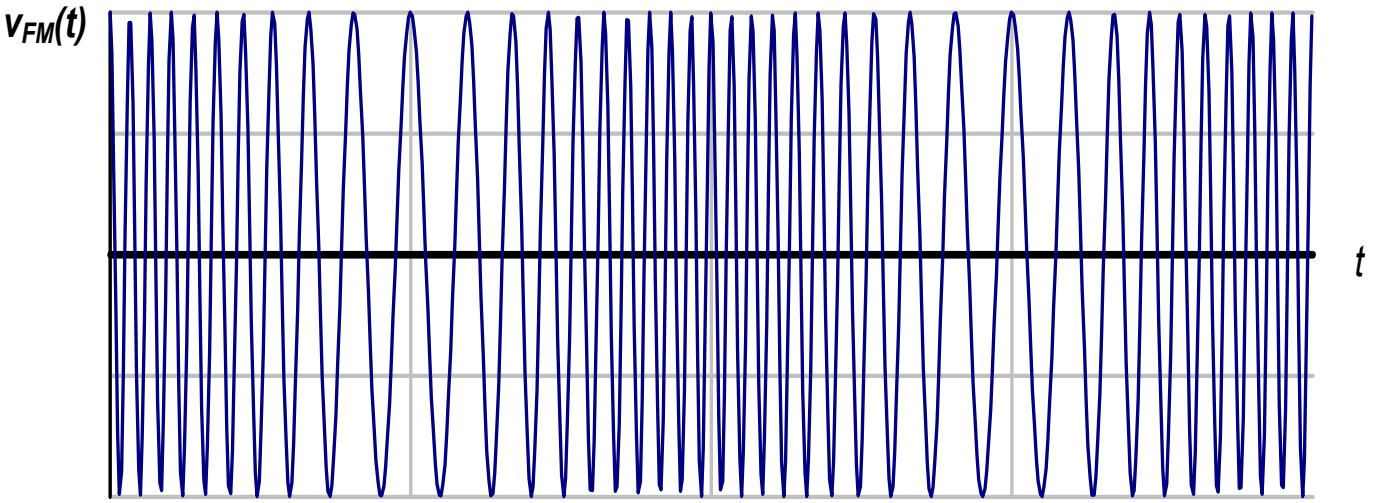
$$m_f = \Delta\theta_{máx} = \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} = \frac{K_f V_m}{f_m}$$

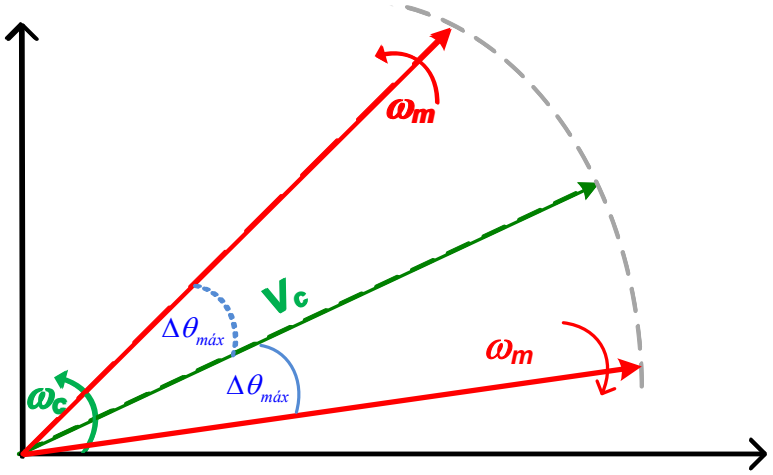
$$\left[m_f \right] = rad$$

Modulación de Frecuencia- FM

La señal modulada:

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} sen\omega_m t) = V_C \cos(\omega_c t + m_f sen\omega_m t)$$



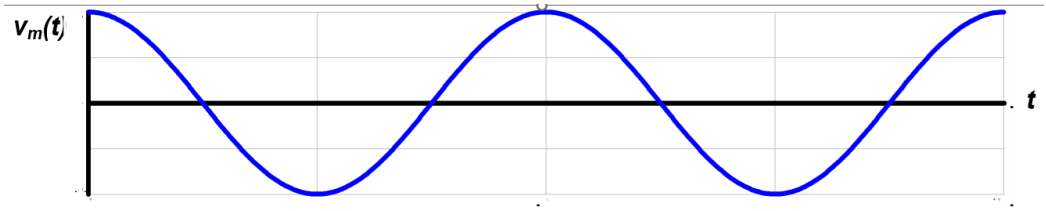


$$\omega_i(t) = \omega_c + K_\omega V_m \cos \omega_m t$$

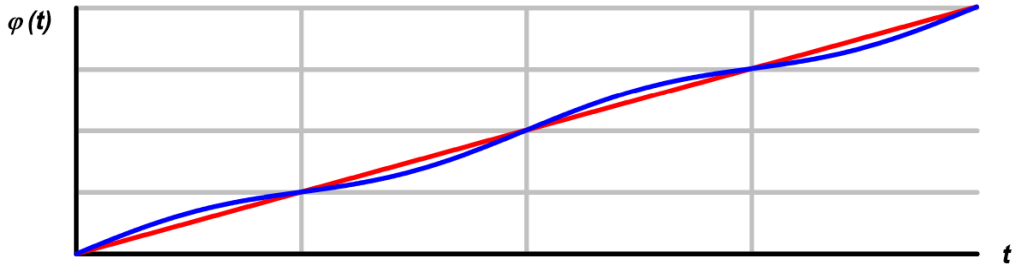
$$m_f = \Delta\theta_{máx} = \frac{K_f V_m}{f_m}$$

Formas de onda - FM

$$v_m(t) = V_m \cos \omega_m t$$

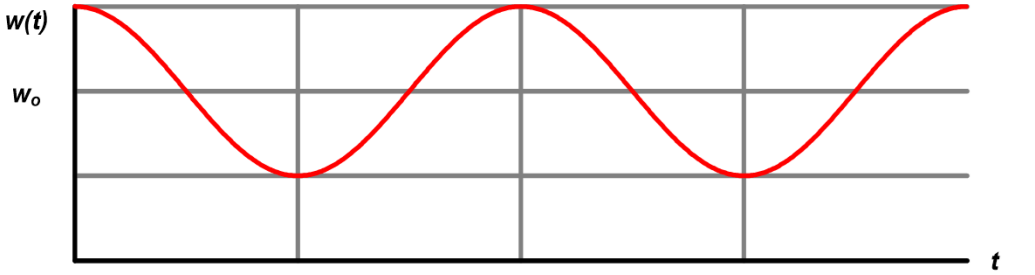


$$\varphi(t) = \omega_c t + \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} sen \omega_m t$$

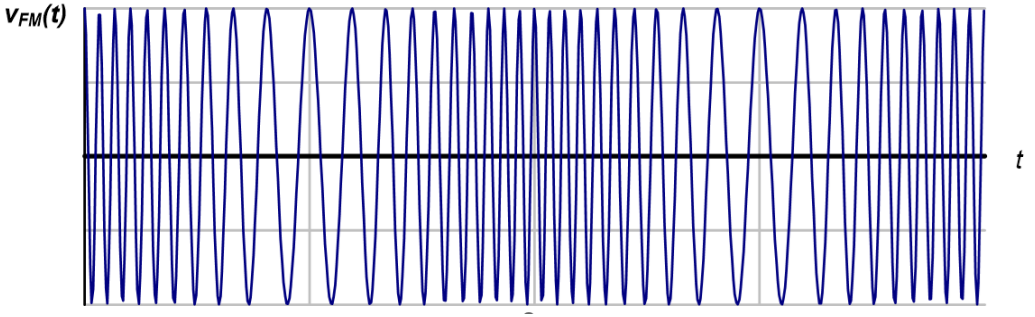


$$\omega_i(t) = \omega_c + K_\omega V_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta\omega(t) = K_\omega v_m(t)$$



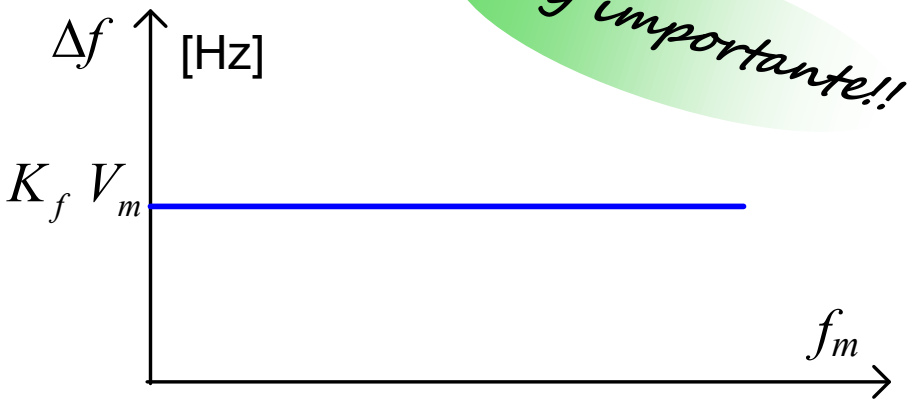
$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + m_f \, sen \, \omega_m t)$$



Si se grafica Δf en función de la frecuencia moduladora:

$$\Delta f_{máx} = K_f V_m$$

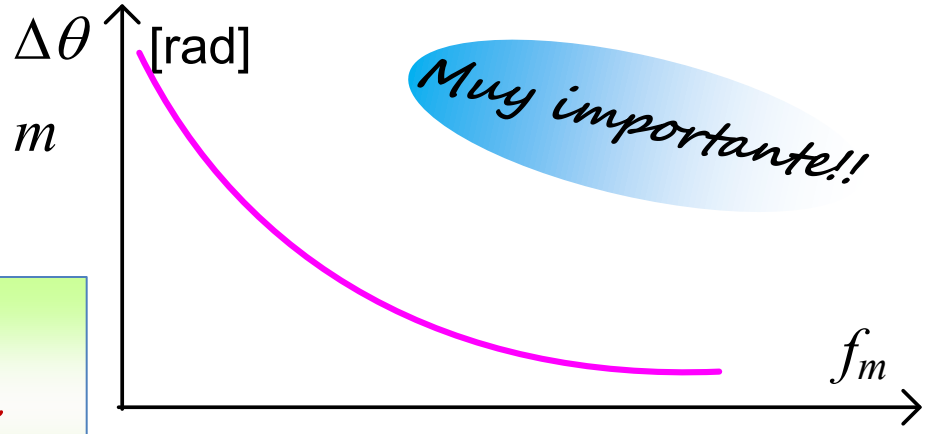
Muy importante!!



Todas las frecuencias se desvian en igual valor

Si se grafica el índice de modulación en función de la frecuencia moduladora:

$$m_f = \Delta\theta_{máx} = \frac{K_f V_m}{f_m}$$



Muy importante!!

Los tonos de mayor frecuencia se modulan menos

Modulación en Angulo- COMPARACION

FM

$$F(t) = A(t)\cos\phi(t)$$

$$\omega(t) \propto v_m(t) \; y \; A = K_1 \wedge \theta = \mathrm{K}_2$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_\omega \, v_m(t)$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_\omega \, V_m \cos\omega_m t$$

$$\Delta f_{máx} = K_f \, V_m$$

$$\omega(t) = \frac{\partial\varphi(t)}{\partial t}$$

$$\varphi(t) = \int \left(\omega_c + K_\omega \, V_m \cos\omega_m t\right) dt$$

$$\varphi(t) = \omega_c t + \frac{K_\omega \, V_m}{\omega_m} sen\omega_m t$$

$$\Delta\theta(t) = \frac{K_\omega \, V_m}{\omega_m} sen\omega_m t$$

$$\Delta\theta_{máx} = \frac{\Delta_f}{f_m}$$

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + \frac{K_\omega \, V_m}{\omega_m} sen\omega_m t)$$

PM

$$F(t) = A(t)\cos\phi(t)$$

$$F(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

$$\Delta\theta(t) \propto v_m(t) \; y \; A = K_1 \wedge \omega = \mathrm{K}_2$$

$$\Delta\theta(t) = K_p \, v_m(t)$$

$$\Delta\theta(t) = K_p \, V_m sen\omega t$$

$$\Delta\theta_{máx} = K_p \, V_m$$

$$\varphi(t) = \omega_c t + K_p \, V_m sen\omega_m t$$

$$\omega(t) = \frac{\partial\varphi(t)}{\partial t}$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_p \, V_m \omega_m \cos\omega_m t$$

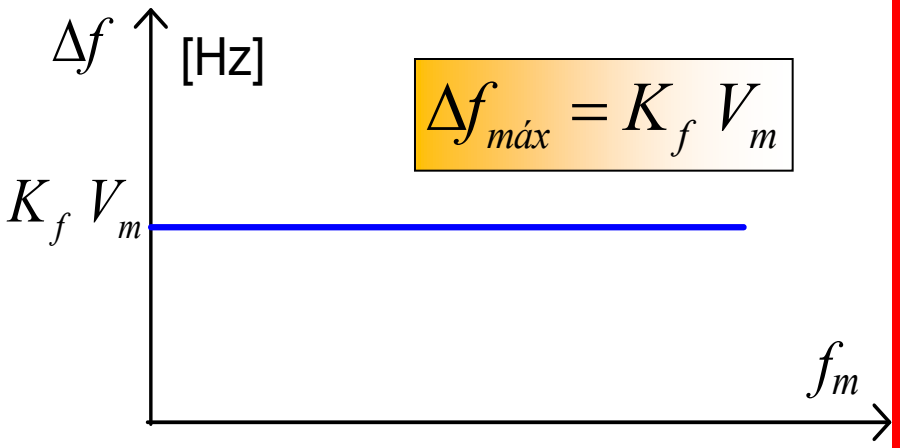
$$\Delta f_{máx} = K_p \, V_m f_m$$

$$v_{PM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_p V_m sen\omega_m t)$$

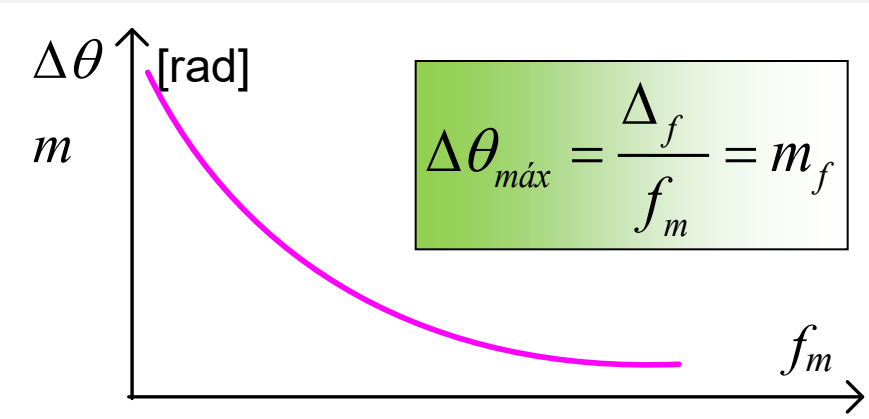
Modulación en Angulo- COMPARACION

FM

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} sen\omega_m t)$$



$$\Delta f_{máx} = K_f V_m$$

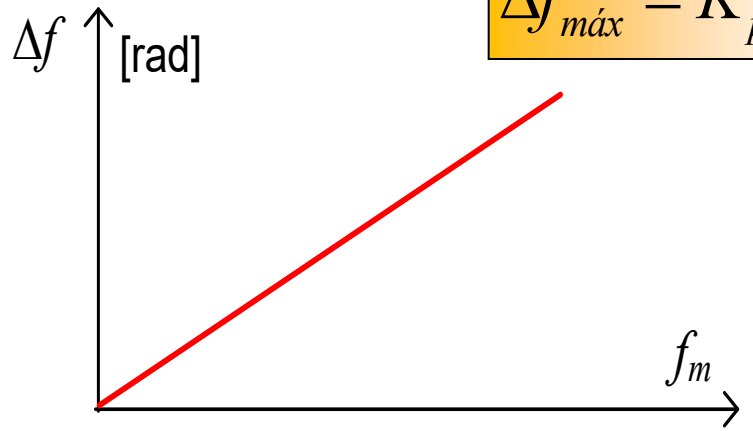


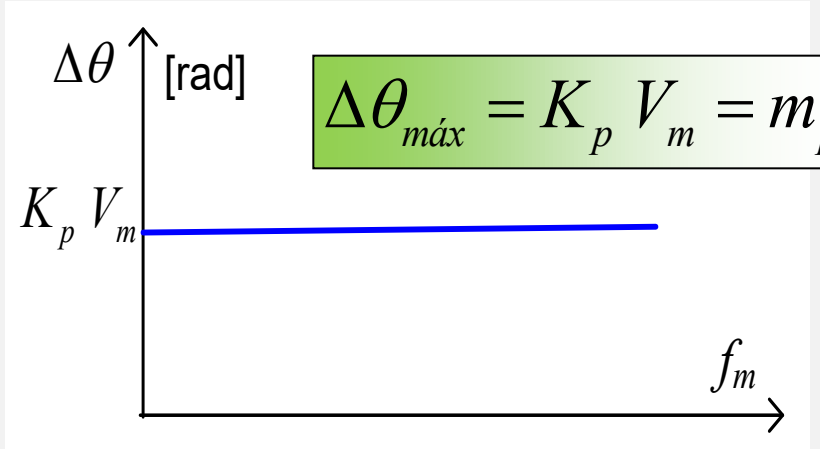
$$\Delta\theta_{máx} = \frac{\Delta_f}{f_m} = m_f$$

PM

$$v_{PM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_p V_m sen\omega_m t)$$

$$\Delta f_{máx} = K_p V_m f_m$$





$$\Delta\theta_{máx} = K_p V_m = m_p$$

En general una señal FM generada a partir de una señal moduladora sinusoidal no es periódica

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + m_f \, sen\, \omega_m t)$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cdot \cos B - senA \cdot senB$$

$$v_{FM}(t) = V_C \left[\cos \omega_c t . \cos(m_f \, sen\, \omega_m t) - sen\omega_c t . sen(m_f \, sen\, \omega_m t) \right]$$

$$v_{FM}(t) = V_C \; \{ J_0(m) \cos \omega_c t + J_1(m)[\cos(\omega_c + \omega_m)t - \cos(\omega_c - \omega_m)t] +$$

$$+ J_2(m)[\cos(\omega_c + 2\omega_m)t + \cos(\omega_c - 2\omega_m)t] +$$

$$+ J_3(m)[\cos(\omega_c + 3\omega_m)t - \cos(\omega_c - 3\omega_m)t] +$$

$$+ J_4(m)[\cos(\omega_c + 4\omega_m)t + \cos(\omega_c - 4\omega_m)t] + ... \}$$

Espectro de una señal modulada en Angulo

- El espectro FM consiste en una componente a frecuencia de portadora f_c y en un número infinito de bandas laterales ubicadas de forma simétrica con respecto a f_c a frecuencias f_m, $2f_m$, $3f_m$ y así sucesivamente.
- Sus amplitudes serán: $J_0(m).V_C$; $J_1(m).V_C$; $J_2(m).V_C$; $J_3(m).V_C$; ……
- Esta es una diferencia importante con respecto a AM donde 1 tono genera solo 1 par de bandas laterales.
- En FM, la amplitud de la portadora modulada varía con el índice de modulación de acuerdo con $J_0(m)$.
- En AM, la amplitud de la portadora **no** depende del índice de modulación.
- Para el caso especial en el que m sea menor que la unidad, solo los coeficientes $J_0(m)$ y $J_1(m)$ son significativos, de modo que la señal FM (PM) está formada por una portadora a f_c y únicamente 1 par de bandas laterales a $f_c \pm f_m$. En este caso se llama FM (PM) de banda estrecha.

Índice de Modulación

Es el módulo de la frecuencia central

Desde J_1 Hasta J_{15} representan las bandas laterales

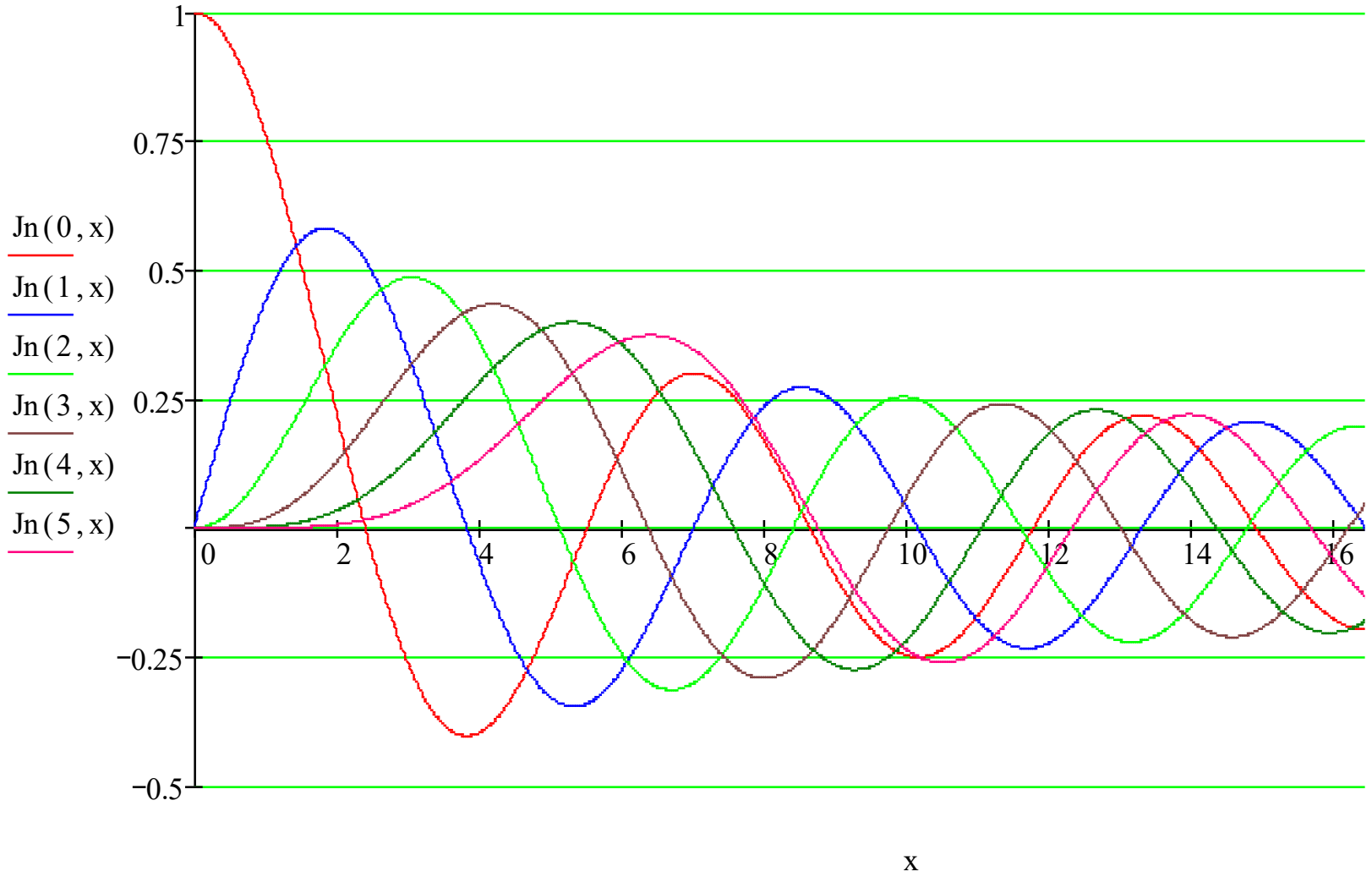
para valores de n

	FUNCIÓN DE BESSEL															
	Portadora	ORDEN DE LA FUNCIÓN														
$m_f = \Delta\theta$	J0	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15
0	1,00	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0,1	1,00	0,05	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
0,2	0,99							~	~	~	~	~	~	~	~	~
0,25	0,98							~	~	~	~	~	~	~	~	~
0,5	0,94							~	~	~	~	~	~	~	~	~
0,75	0,86							~	~	~	~	~	~	~	~	~
1	0,77							~	~	~	~	~	~	~	~	~
1,5	0,51							~	~	~	~	~	~	~	~	~
2	0,22						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
2,4	**0,00**		0,43	0,20	0,06	0,02	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
3	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01	~	~	~	~	~	~	~	~	~
4	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02	~	~	~	~	~	~	~	~
5	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,0							
6	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0							
7	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0							
8	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,11	0,19	0,34	0,32	0							
9	-0,09	0,25	0,14	-0,18	-0,27	-0,06	0,20	0,33	0							
10	-0,25	0,04	0,25	0,06	-0,22	-0,23	-0,01	0,22	0							
11	-0,17	-0,18	0,14	0,23	-0,02	-0,24	-0,20	0,02	0							
12	0,05	-0,22	-0,08	0,20	0,18	-0,07	-0,24	-0,17	0,							
13	0,21	-0,07	-0,22	0,00	0,22	0,13	-0,12	-0,24	-0,14	0			0,29	0,26	0,19	0,12	0,07
14	0,17	0,13	-0,15	-0,18	0,08	0,22	0,08	-0,15		-0,11	0,09	0,24	0,29	0,25	0,19	0,12
15	-0,01	0,21	0,04	-0,19	-0,12	0,13	0,21	0,03	-0,17	-0,22	-0,09	0,10	0,24	0,28	0,25	0,18

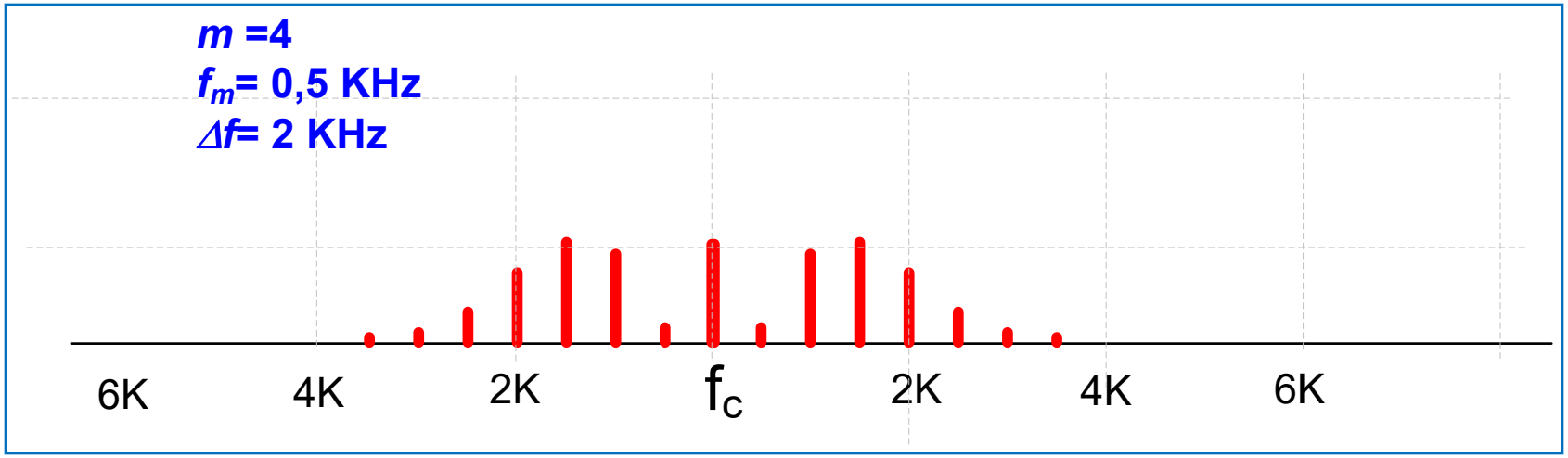
Para este índice de modulación la portadora se hace CERO !

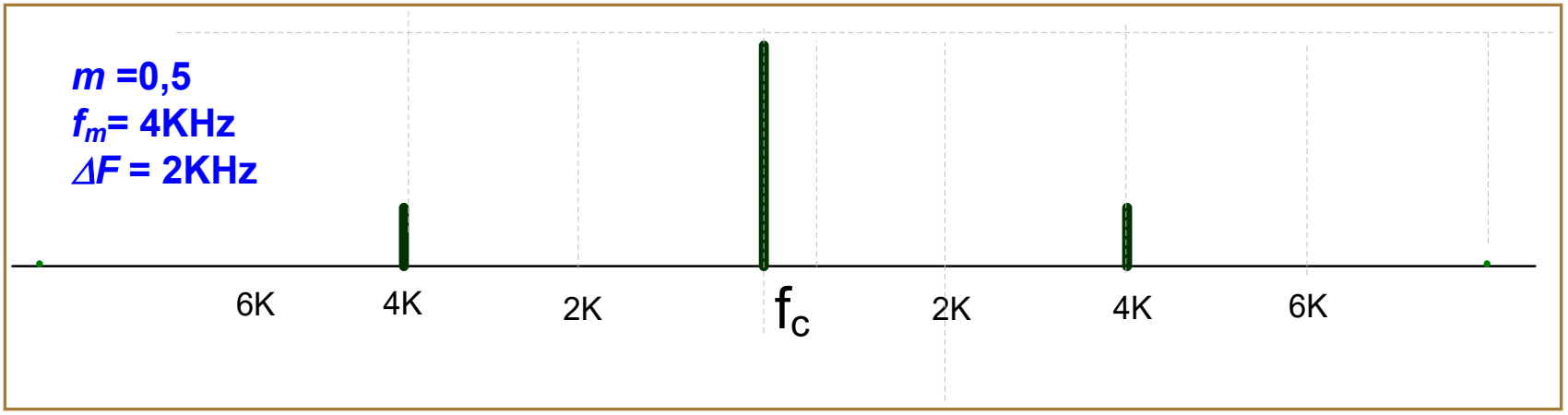
A mayor índice de Modulación, mayor numero de Bandas Laterales

Funciones de Bessel



Ejemplos de Espectros de FM





Ancho de Banda de una señal de FM

El ancho de banda de una señal modulada en frecuencia por una onda seno, es infinito $AB = \infty$ ya que tiene un número de bandas laterales infinito.

Pero no todas las bandas laterales son significativas…….

Según Bessel solo algunas bandas laterales tienen magnitud significativas y en consecuencia el ancho de banda se hace finito.

Regla de Carson

Muy importante!!

$$AB = 2\left(\Delta f_{máx} + f_{m\,máx}\right)$$

$$AB = 2\left(m_f + 1\right) f_{m\,máx}$$

Numero de bandas Laterales Significativas

Una banda lateral es significativa si tiene magnitud igual ó mayor al 1 % de la magnitud de la portadora no modulada

$$N = m_f + 1$$

$$\left|J_n(\beta)\right| \geq 0.01Vc$$

Potencia de una señal modulada en ángulo

Cuando la señal está sin modular la potencia que desarrolla la portadora sin modular sobre una carga R es:

$$P_C = \frac{V_c^2}{2R}$$

Cuando la señal es modulada en ángulo:

$$v(t) = V_C \{J_0(m)\cos\omega_c t + J_1(m)[\cos(\omega_c + \omega_m)t - \cos(\omega_c - \omega_m)t] +$$
$$+ J_2(m)[\cos(\omega_c + 2\omega_m)t + \cos(\omega_c - 2\omega_m)t] +$$
$$+ J_3(m)[\cos(\omega_c + 3\omega_m)t - \cos(\omega_c - 3\omega_m)t] +$$
$$+ J_4(m)[\cos(\omega_c + 4\omega_m)t + \cos(\omega_c - 4\omega_m)t] + \ldots.\}$$

La potencia, que desarrollará, será la suma de los aportes de las n bandas laterales:

$$P_{CM} = \frac{V_0^2}{2R} + 2\frac{V_1^2}{2R} + 2\frac{V_2^2}{2R} + 2\frac{V_3^2}{2R} + \ldots + 2\frac{V_n^2}{2R} + \ldots$$

Entonces:

$$P_{CM} = \frac{J_0^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_1^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_2^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_3^2(m)V_c^2}{2R} + \ldots + 2\frac{J_n^2(m)V_c^2}{2R} + \ldots$$

$$P_{CM} = \frac{V_c^2}{2R}\left(J_0^2(m) + 2J_1^2(m) + 2J_2^2(m) + 2J_3^2(m) + \ldots + 2J_n^2(m) + \ldots\right)$$

Potencia de una señal modulada en ángulo

Por propiedades de las Funciones de Bessel de primera clase y argumento m:

$$\sum_{n=-\infty}^{n=\infty} J_n^2(m) = 1$$

O sea:

$$J_0^2(m) + 2J_1^2(m) + 2J_2^2(m) + 2J_3^2(m) + \ldots + 2J_n^2(m) + \ldots = 1$$

Reemplazando:

$$P_{Cm} = \frac{V_c^2}{2R}$$

Muy importante!!

Entonces la potencia, que desarrollará una señal modulada en ángulo sobre una resistencia R es idéntica a la que desarrolla la señal sin modular

$$P_{CM} = \frac{J_0^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_1^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_2^2(m)V_c^2}{2R} + 2\frac{J_3^2(m)V_c^2}{2R} + \ldots + 2\frac{J_n^2(m)V_c^2}{2R} + \ldots = \frac{V_c^2}{2R} = P_C$$

- La explicación de esta propiedad es debido a que la envolvente de la señal modulada en ángulo es constante por lo que es de esperar que la potencia de la portadora y de la señal FM es la misma.

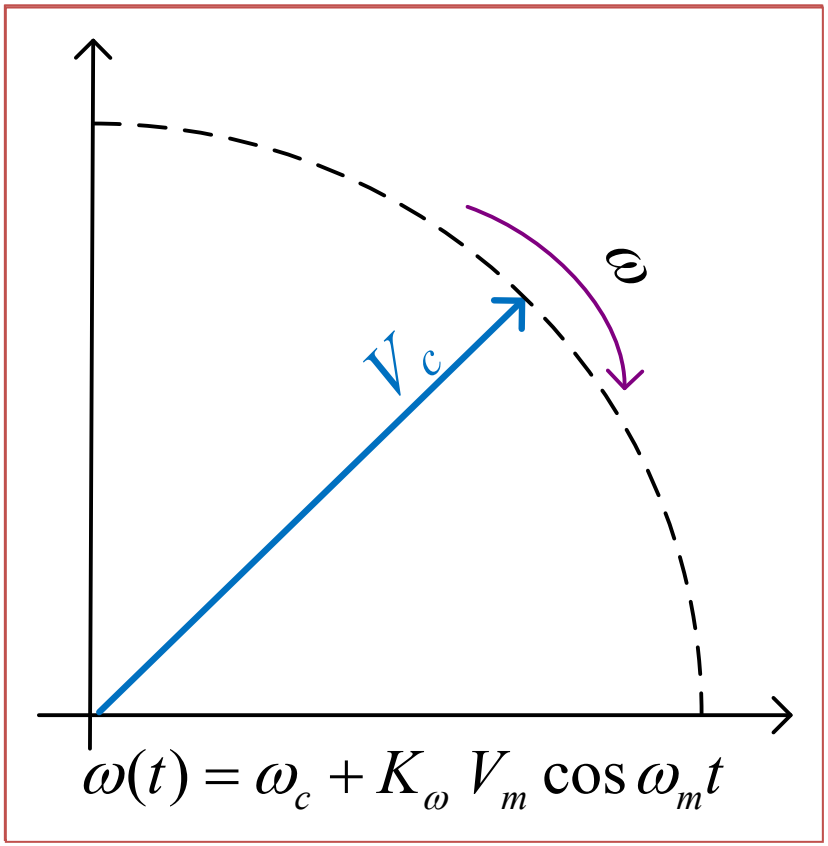
Interpretacion fasorial de una señal de FM

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + m_f \, sen \, \omega_m t)$$

$$\omega(t) = \omega_c + K_\omega V_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta\omega = K_\omega V_m \cos \omega_m t$$

$$\Delta f = K_f V_m \cos \omega_m t$$

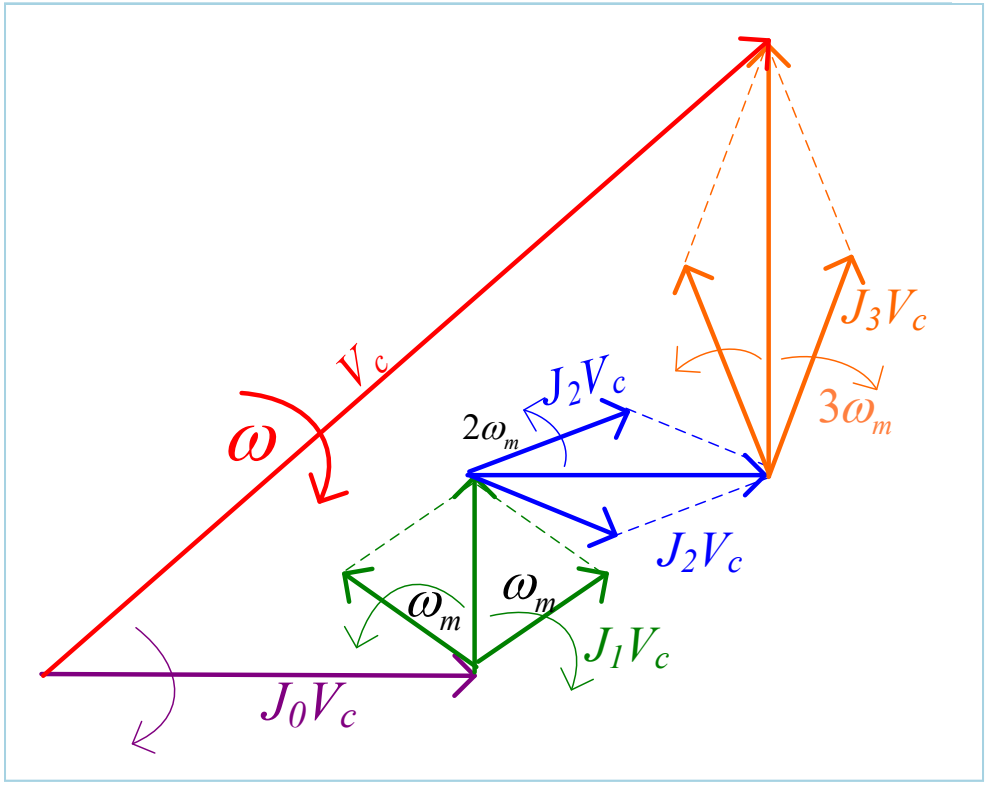


$$m_f = \frac{K_\omega V_m}{\omega_m} = \frac{K_f V_m}{f_m} = \frac{\Delta_f}{f_m} = \Delta\theta$$

Interpretacion fasorial de una señal de FM

Suponga una señal con 3 pares de BL:

$$v_{FM}(t) = V_C \{J_0 \cos \omega_c t + $$
$$-J_1[sen(\omega_c + \omega_m)t - sen(\omega_c - \omega_m)t] +$$
$$+J_2[\cos(\omega_c + 2\omega_m)t + \cos(\omega_c - 2\omega_m)t] +$$
$$-J_3[sen(\omega_c + 3\omega_m)t - sen(\omega_c - 3\omega_m)t] +$$



Ejemplos de Señales Moduladas en Angulo

Modulador de fase

f_c= 10 MHz
$v_m(t)$ en figura
$\Delta\theta_{Máx}$ = 45°.

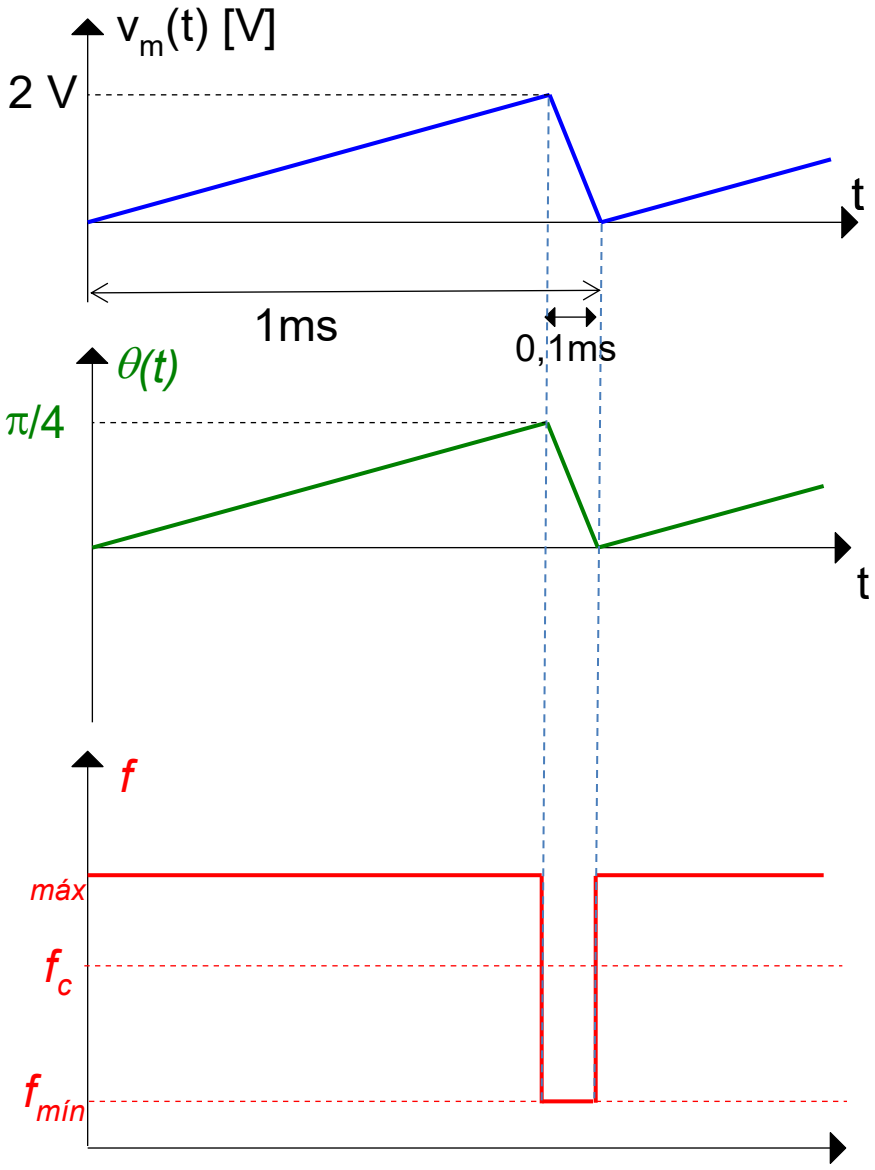
Calcular y Dibujar:
k_p, m_p , θ y f

$$\theta(t) = K_p\, v_m(t) = [rad]$$

$$\Delta\theta_{máx} = K_p\, V_{m\ máx}$$

$$f_i(t) = f_C + \frac{1}{2\pi} K_p \frac{\partial v_m(t)}{\partial t}$$

$$\Delta f = \frac{1}{2\pi} K_p \frac{\partial v_m(t)}{\partial t}$$



Ejemplos de Señales Moduladas en Angulo

Modulador de frecuencia

f_c= 10 MHz
$v_m(t)$ en figura
$\Delta f_{Máx}$ = 20KHz.

Calcular y Dibujar:
k_f , m_f , θ y f

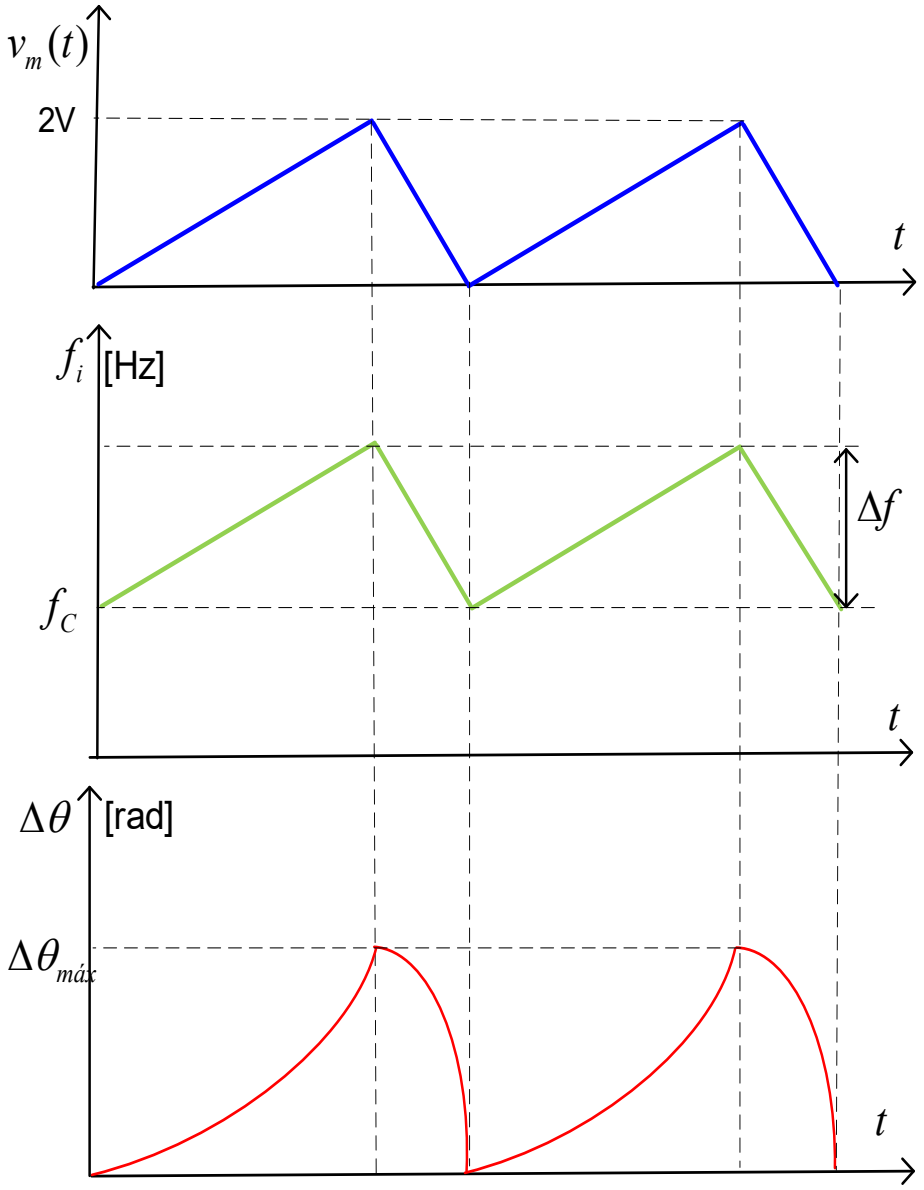
$$f_i(t) = f_c + K_f\, v_m(t)$$

$$\Delta f = K_f\, v_m(t)$$

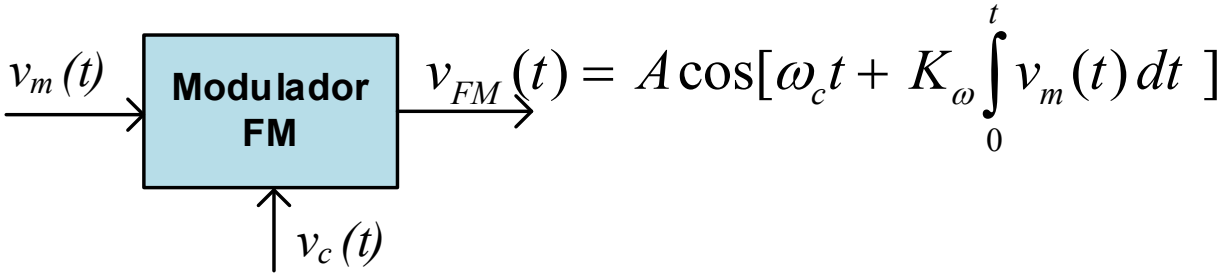
$$\Delta f_{máx} = K_f\, V_{m\,máx}$$

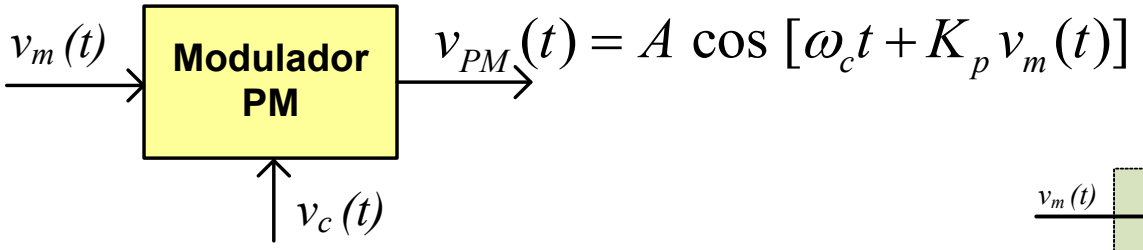
$$\varphi(t) = \omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt$$

$$\Delta\theta = K_\omega \int v_m(t)dt$$

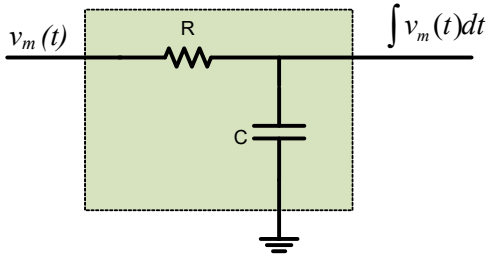


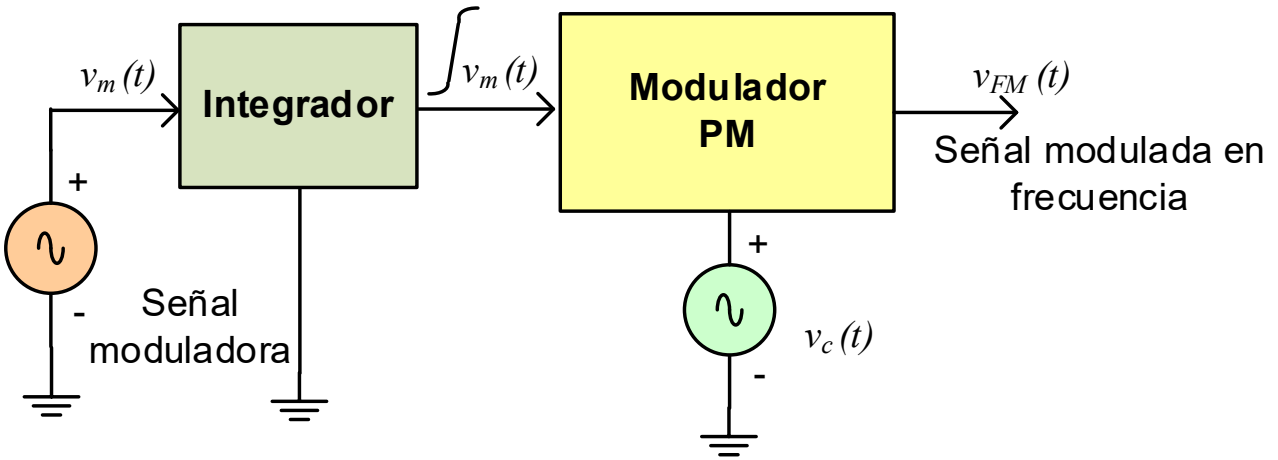
Modulación de FM Usando Modulador de PM

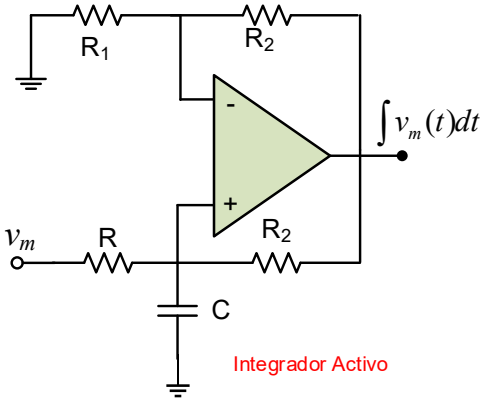




Integrador

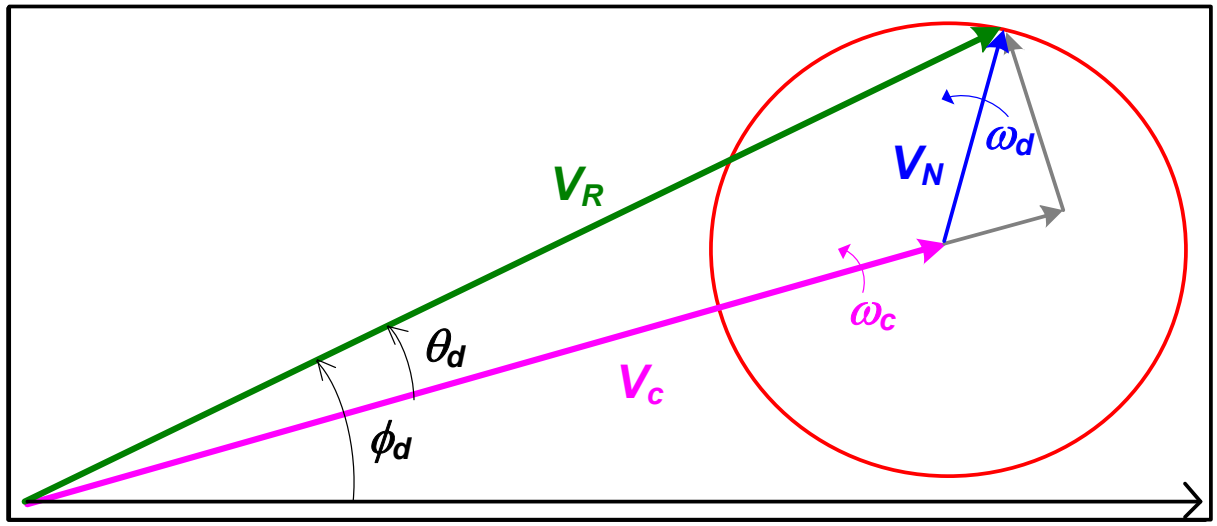






Integrador Activo

Influencia del Ruido en las señales Moduladas en Angulo



Suponga V_c=1V y frecuencia ω_c. La señal de ruido que interfiere tiene una amplitud V_N y una frecuencia angular ω_N con $\omega_N=\omega_c+\omega_d$

Entonces:

$$tg\theta_d = \frac{V_N \, sen\,\omega_d t}{V_C + V_N \cos\omega_d t} = \frac{V_N \, sen\,\omega_d t}{1 + V_N \cos\omega_d t}$$

Si se cumple que $1 >> V_N \cos\omega_d t$ Entonces: $tg\theta_d = V_N \, sen\,\omega_d t$

Para θ pequeño: $tg\theta_d \cong \theta_d \Rightarrow \theta_d = V_N \, sen\,\omega_d t$

El ángulo será: $\varphi_d(t) = \omega_c t + V_N \, sen\,\omega_d t$

Influencia del Ruido en las señales Moduladas en Angulo

Y la frecuencia: $$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} = \left(\omega_C + K_\omega V_m \cos\omega_m t\right) + V_N\,\omega_d \cos\omega_d t$$

La desviación de frecuencia producida por el ruido:

$$\Delta\omega_d = V_N\,\omega_d \cos\omega_d t$$

$$\Delta\omega_{d\,máx} = V_N\,\omega_d \Rightarrow \Delta f_{d\,máx} = V_N\,f_d$$

ENTONCES: Las frecuencias de ruido que producen componentes en el extremo alto del espectro de frecuencias de señal moduladora, producen más desviación de frecuencia, para la misma desviación de fase, que las frecuencias que están en el extremo bajo.

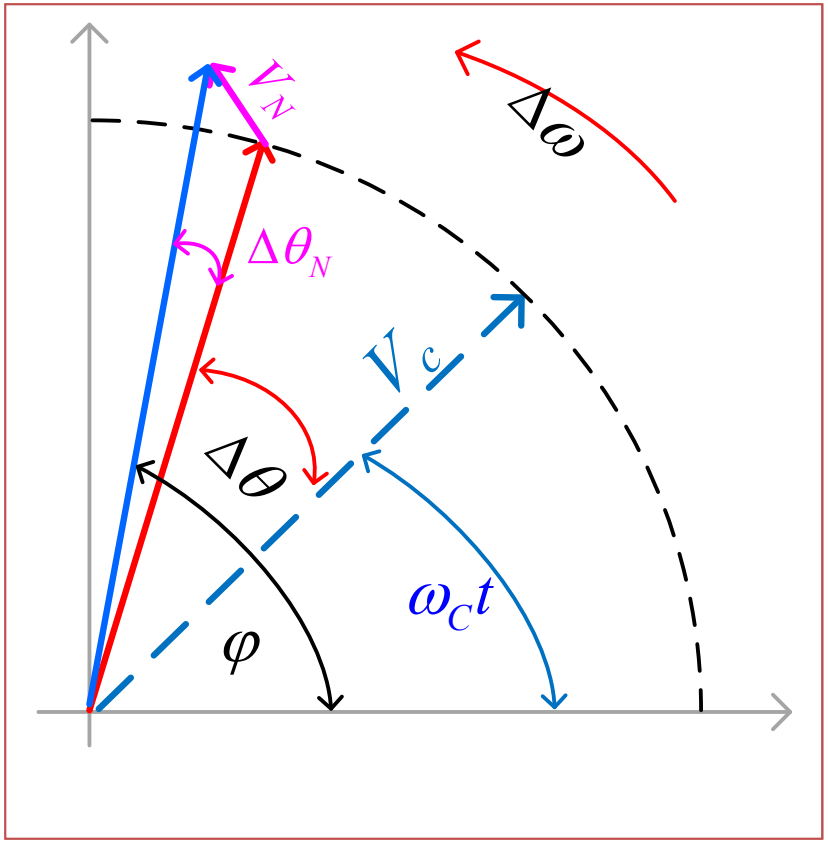
Muy importante!!

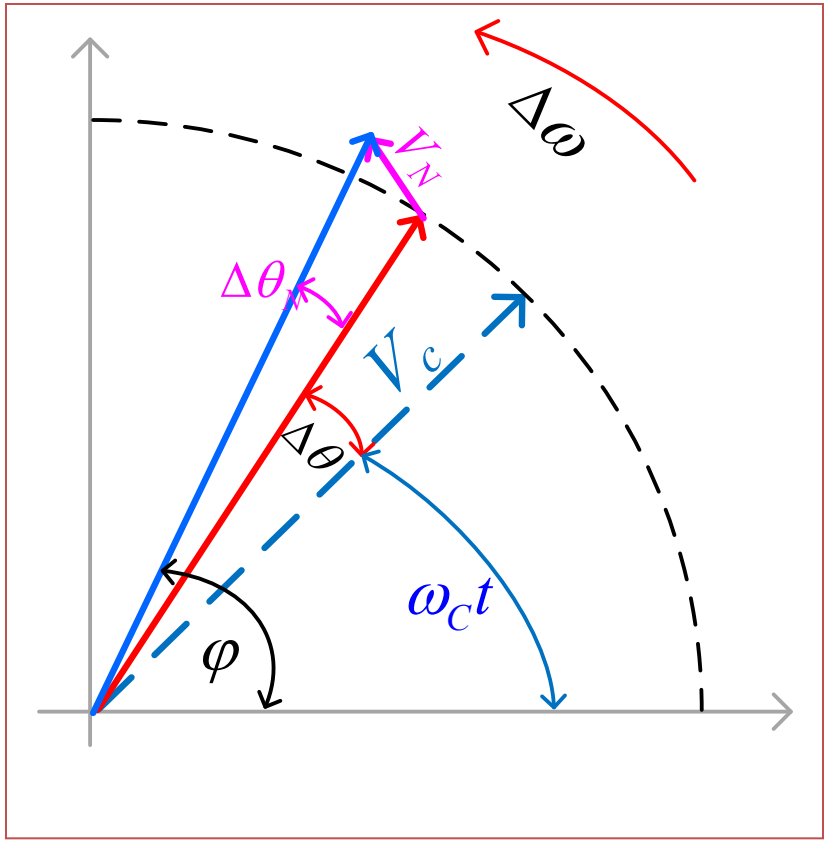
2) Los demoduladores de FM generan una tensión de salida que es proporcional a la Δf, y es igual a la diferencia entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la señal de interferencia. Por esto, **las componentes de ruido de alta frecuencia producen más ruido demodulado que las componentes de baja frecuencia.**

La relación señal ruido en el demodulador:

La relación Señal/Ruido es : $$\frac{S}{N} = \frac{\Delta\omega_S}{\Delta\omega_N} = \frac{K_\omega V_m}{V_N\,\omega_d}$$

Influencia del Ruido en las señales Moduladas en Angulo





$$\Delta\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\varphi(t) = \omega_c t + \Delta\theta(t)$$

$$\Delta\theta = \frac{\pi}{8}$$

$$\Delta\theta_N = \frac{\pi}{10}$$

$$\Delta\theta(t) = \frac{K_f V_m}{f_m} sen\omega_m t$$

$$\Delta\theta_{máx} = \frac{\Delta f_{máx}}{f_m}$$

$$\Delta\theta_N = \frac{\pi}{10}$$

Influencia del Ruido en las señales Moduladas en Angulo

1) **El ruido en las frecuencias más altas de señal moduladora tiene, en forma inherente, mayor amplitud que en las frecuencias más bajas . O sea, que el ruido afecta, más a los tonos altos que a los tonos bajos**

$$\Delta\omega_{d\,máx} = V_N\,\omega_d \Rightarrow \Delta f_{d\,máx} = V_N\,f_d$$

Muy importante!!

2) Por ello, para señales moduladoras con nivel uniforme amplitud (respuesta plana), se produce una relación no uniforme de señal /ruido, y **las frecuencias más altas de señal moduladora tienen menor relación de señal/ ruido que las frecuencias más bajas.**

Para compensar esto, las señales moduladoras se *enfatizan* o refuerzan en amplitud, en el transmisor, antes de hacer la modulación.

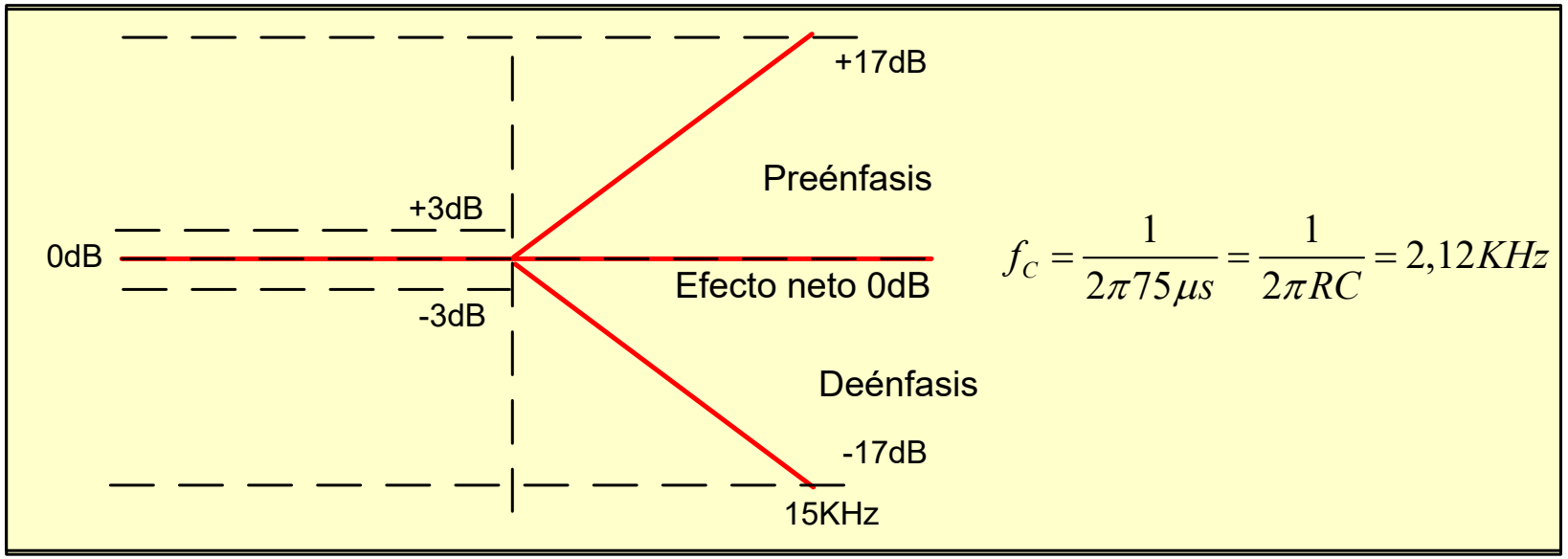
Para compensar este refuerzo, se atenúan, o desenfatizan las señales de alta frecuencia en el receptor, después de hacer la demodulación.

En esencia, la red de preénfasis permite que las señales moduladoras de alta frecuencia modulen a la portadora a un grado mayor y así causen mayor desviación de frecuencia que la que producirían sus amplitudes originales.

Influencia del Ruido en las señales Moduladas en Angulo

Una red de preénfasis proporciona un aumento constante de amplitud de la señal moduladora con el aumento de la frecuencia moduladora

Una red de deénfasis proporciona una disminución constante de amplitud de la señal moduladora con el aumento de la frecuencia moduladora

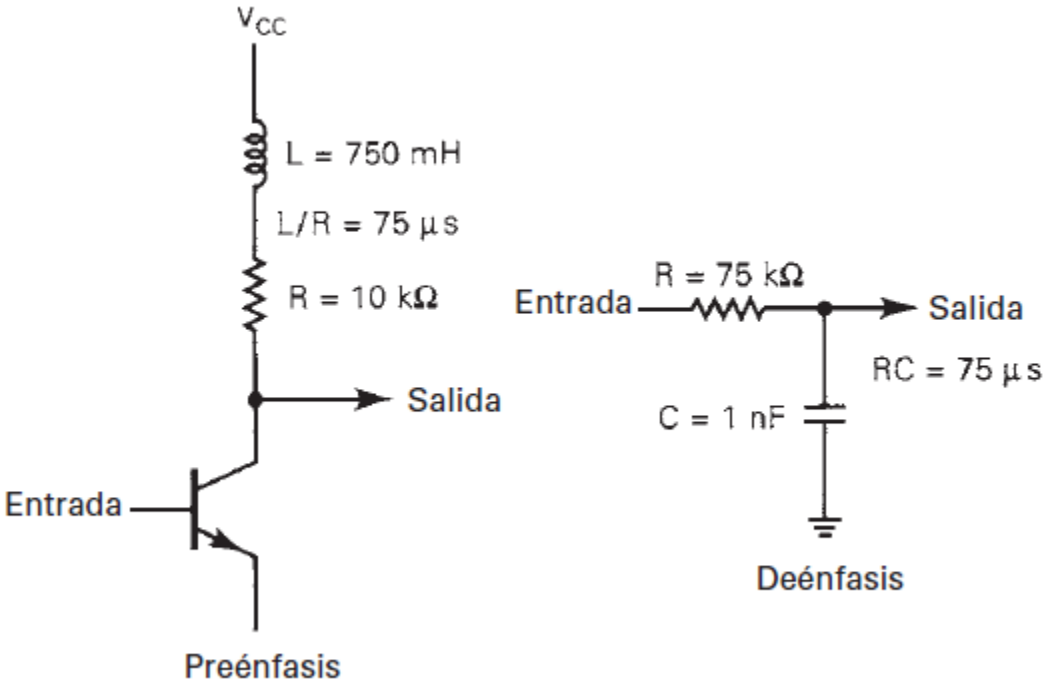


$$f_C = \frac{1}{2\pi 75\mu s} = \frac{1}{2\pi RC} = 2{,}12KHz$$

En FM, se logra aproximadamente una mejora de 12 dB en cuanto a desempeño contra ruido, cuando se usa preénfasis y deénfasis.

Una red de preénfasis es un filtro pasaaltos, es decir, un diferenciador.

Una red de deénfasis es un filtro pasabajos, o sea un integrador.



$$\tau_C = RC = \frac{L}{R} = 75\mu s$$

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC} = 2{,}12KHz$$

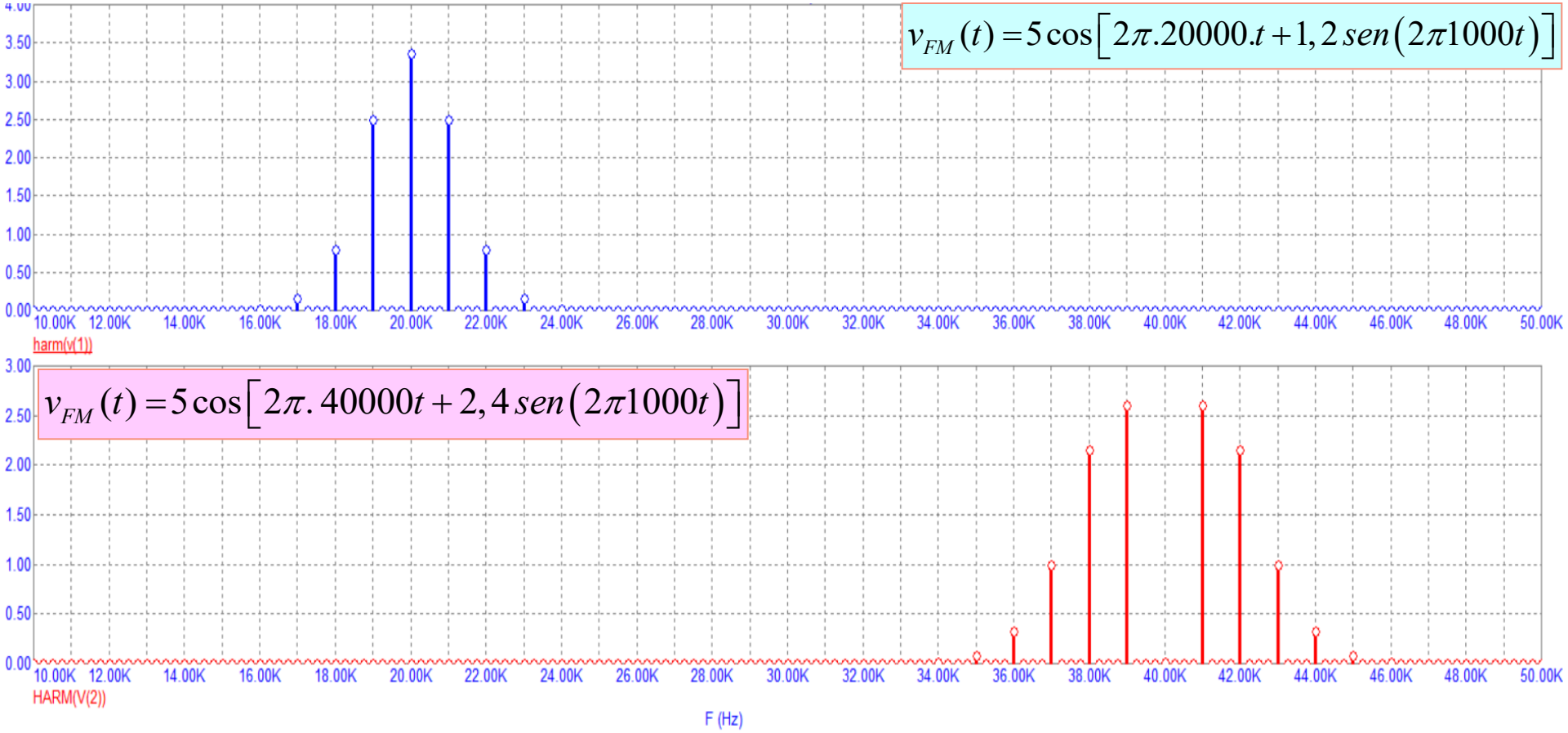
La frecuencia de corte se determina con la constante de tiempo *RC* o *L/R* de la red.

Para la banda comercial de FM, se usa una constante de tiempo de 75µs. Por consiguiente, la frecuencia aproximada de corte es 2,12 KHz

Multiplicadores: EJEMPLO

Espectro de una señal modulada en ángulo antes y después de pasar por un **duplicador.**

- Observar cambió: el m_f, AB de la señal, número de bandas laterales, amplitudes de las bandas laterales.
- Observar NO CAMBIÓ: las bandas laterales siguen a distancia f_m unas de otras.



Multiplicadores: Repaso

Recuerde:

- Un multiplicador es un amplificador no lineal (polarizado en zona cuadrática o cubica) cargado con un circuito sintonizado al valor de una armónica, Así si se sintoniza 3° armónica es un triplicador.
- Solo se usan duplicadores y triplicadores

$$f_i(t) = f_c + K_f V_m \cos \omega_m t = f_c + \Delta_f \cos \omega_m t$$



$$f(t) = f_C + \Delta f \longrightarrow 2f(t) = 2\left(f_C + \Delta f\right)$$

$$fc \longrightarrow 2\,fc$$

$$\Delta f \longrightarrow 2\,\Delta f$$

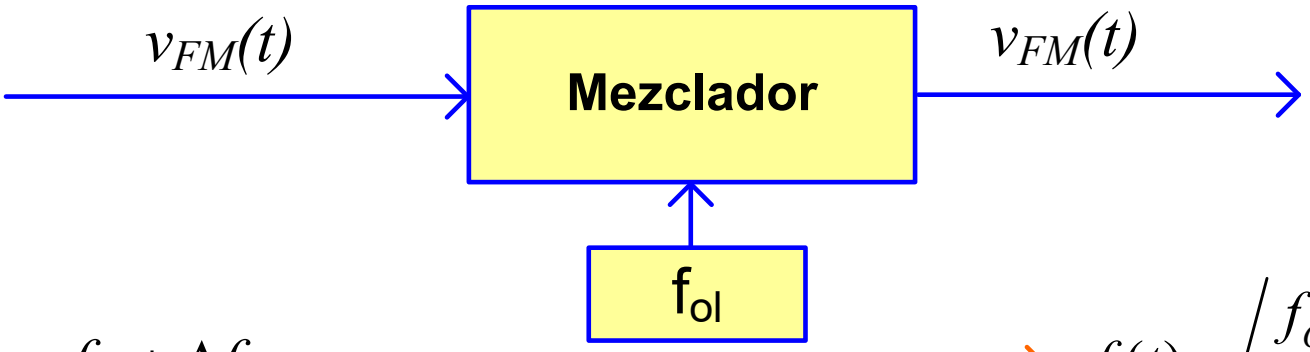
$$m_f \longrightarrow 2\,m_f$$

$$AB=2(\Delta f+f_m) \longrightarrow AB=2(2\Delta f+f_m)$$

$$f_m \longrightarrow f_m$$

Mezcladores: Repaso

- Entonces: Al pasar una señal de FM a través de un multiplicador de frecuencias, se multiplica n veces la frecuencia de la portadora, se efectúa también una multiplicación por n de la desviación.
- Debe hacerse la diferenciación entre mezclador y multiplicador



$$f(t) = f_C + \Delta f \longrightarrow f(t) = \begin{cases} f_{OL} + (f_C + \Delta f) \\ f_{OL} - (f_C + \Delta f) \end{cases}$$

$$fc \longrightarrow fc + f_{OL}$$

$$\Delta f \longrightarrow \Delta f$$

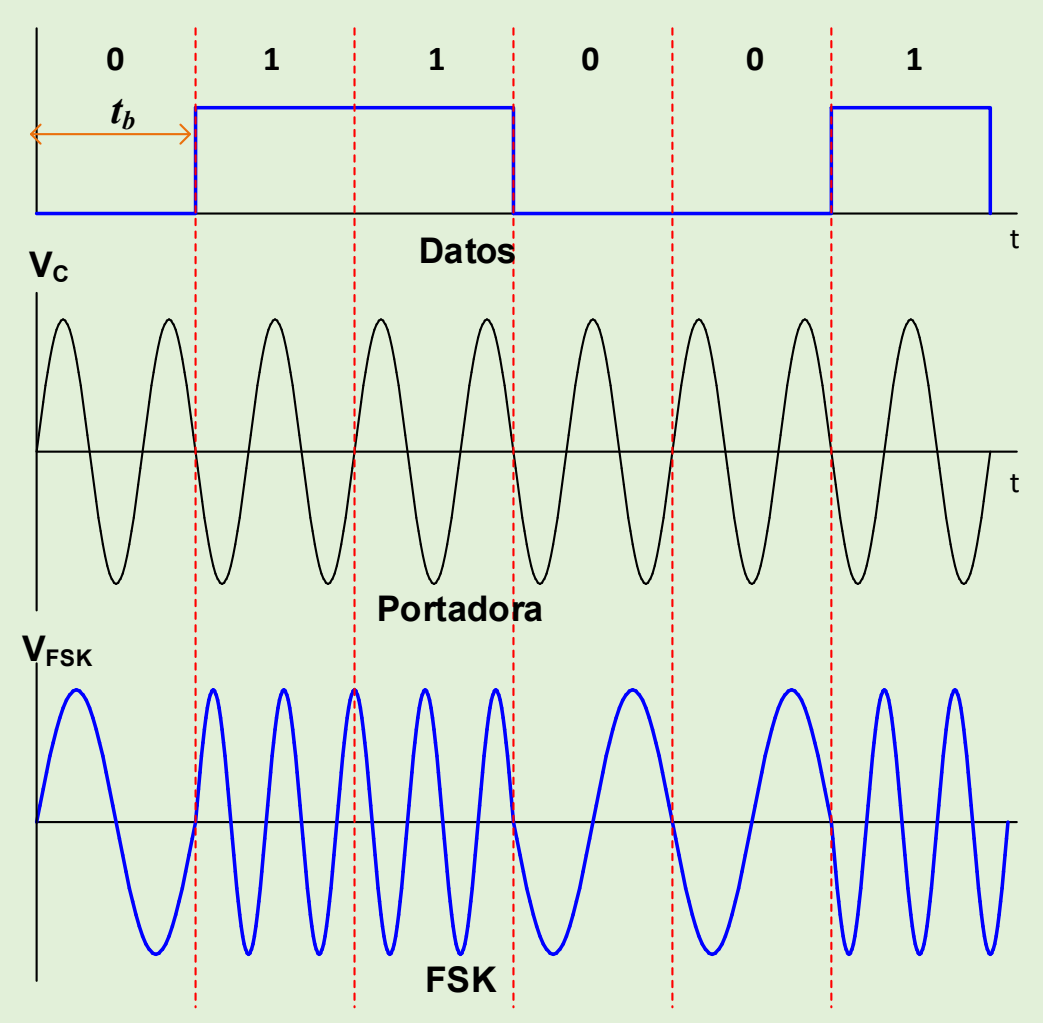
$$m_f \longrightarrow m_f$$

$$AB = 2(\Delta f + fm) \longrightarrow AB = 2(\Delta f + fm)$$

$$fm \longrightarrow fm$$

FSK - Modulación por desplazamiento de Frecuencia

$$v_{FSK}(t) = V_c Cos 2\pi (f_c + v_m(t).\Delta f).t$$



La señal de FSK, es una sinusoide de frecuencia f_m (marca) si se transmite un UNO y un sinusoide de frecuencia f_s (espacio) cuando se transmita un CERO.

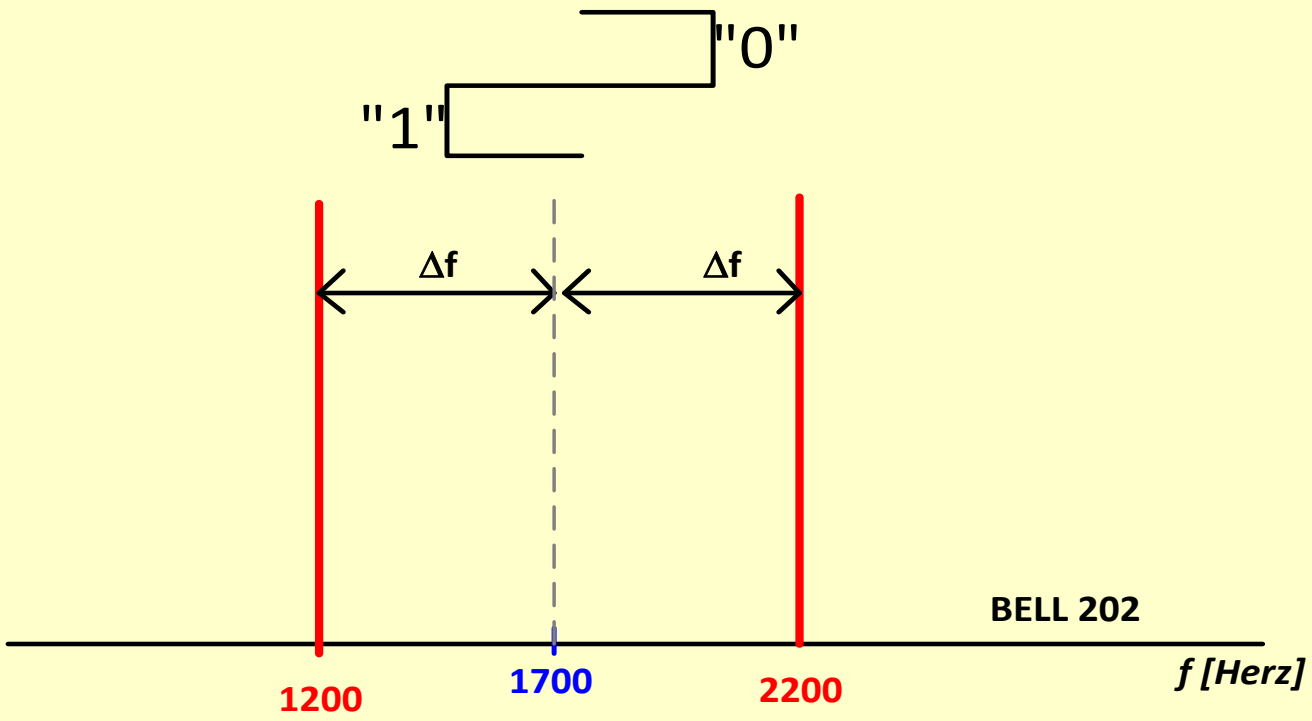
La frecuencia de portadora sin modular es:

$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

- Vc = Amplitud pico de la portadora sin modulada.
- fc = Frecuencia de la portadora
- $Vm(t)$ = Señal de entrada digital.
- Δf = Cambio de frecuencia de la portadora.

Observe la continuidad de fase en la onda modulada.

Desviación de frecuencia - FSK



La frecuencia portadora está en el punto medio de la desviación de frecuencia

$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

1 binario

$$s(t) = A\cos(2\pi f_1 t)$$

0 binario

$$s(t) = A\cos(2\pi f_2 t)$$

FSK - Modulación por desplazamiento de Frecuencia

- Consiste en variar la frecuencia de la portadora de acuerdo a los datos.
- **La señal será una sinusoide de frecuencia f_m (**marca) **si se transmite un UNO y una sinusoide de frecuencia f_s** (espacio) **cuando se transmita un CERO.**
- **La frecuencia de portadora sin modular se puede tomar como: $(f_m+f_s)/2 = f_c$.**
- Si la fase de la señal FSK es continua, es decir entre un bit y el siguiente la fase de la sinusoide no presenta discontinuidades, a la modulación se le da el nombre de CPFSK (del inglés Continuous Phase FSK, FSK de Fase Continua).
- En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bit-rate (tasa de bit de entrada) y tiene como unidad el bit por segundo (bps) y se la denomina R ó f_b.

FSK - Modulación por desplazamiento de Frecuencia

La desviación máxima de la frecuencia viene dada por la ecuación:

$$\Delta f = \frac{f_m - f_s}{2}$$

$$f_m = f_C + \Delta f$$

$$f_s = f_C - \Delta f$$

$$f_s - f_m = 2\Delta f$$

El ancho de banda estará constituido por una serie de funciones delta separadas una distancia $f_b/2$ y aglomeradas en torno a las frecuencias de marca y espacio. El ancho de banda de una señal FSK está dado por la regla de Carson:

$$AB = 2\left(\Delta f + f_b\right)$$

f_b es la velocidad de transmisión de los bits

El ancho de banda es directamente proporcional a la tasa de información ingresada al sistema de modulación y la desviación de frecuencias de las portadoras.

El índice de modulación MI para la modulación FSK es:

$$MI = \frac{\Delta f}{f_b/2} = \frac{f_m - f_s}{f_b}$$

GMSK- Modulación por desplazamiento mínimo Gausiano

- Sistema de desplazamiento mínimo de frecuencia, es un caso especial de FSK
- Se utiliza en PCS y en radiotelefonía celular GSM

$$f_m - f_s = 0,5 f_b$$

$$\Delta f = 0,25 f_b$$

El índice de modulación MI para la modulación GMSK es:

$$MI = \frac{\Delta f}{f_b} = \frac{0,25 f_b}{f_b} = 0,25$$

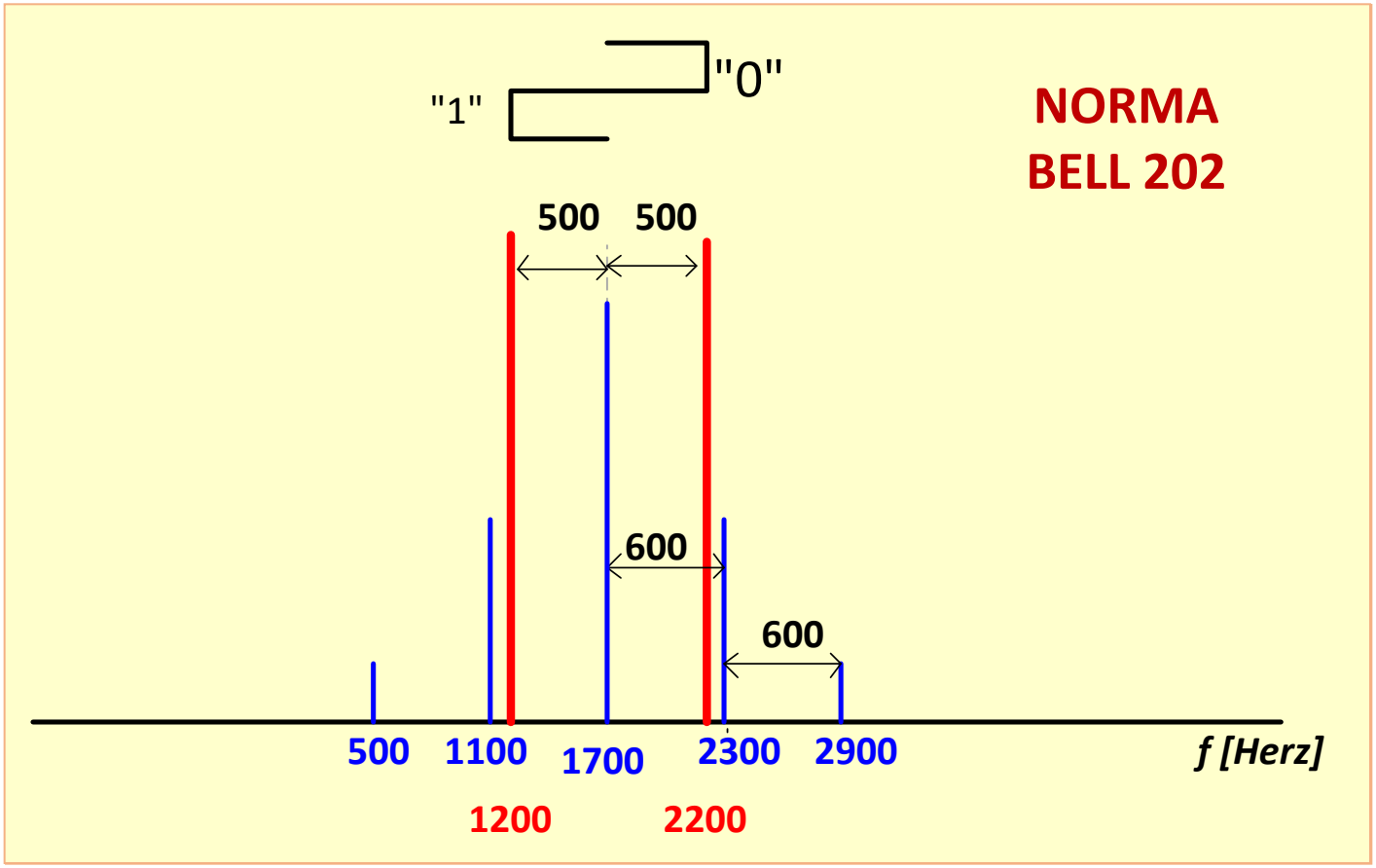
El ancho de banda para la modulación GMSK es:

$$AB_{GMSK} = f_b$$

GMSK usa menos AB que FSK

- La palabra gausiano hace referencia a la forma del filtro que se utiliza antes del modulador para reducir el AB transmitido de la seña.
- El filtro hace que la frecuencia transmitida se mueva poco a poco entre las frecuencias de marca y espacio
- En FSK la transición de frecuencia teórica es instantánea. En la práctica es tan rápida como lo permite el hardware, generándose bandas laterales lejos de la portadora.

Espectro de Modulación FSK



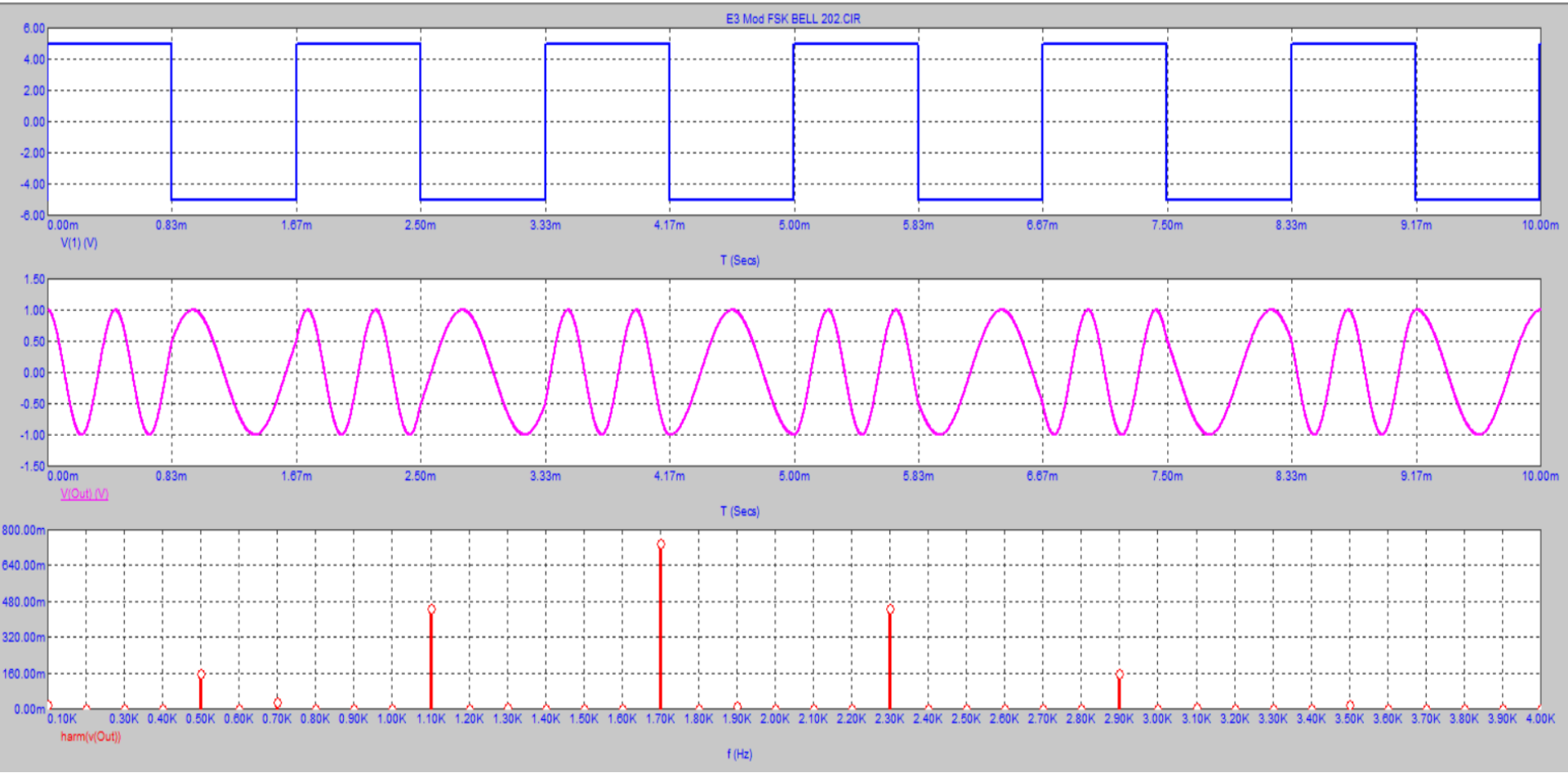
$$f_C = \frac{f_m + f_s}{2}$$

$$\Delta f = \frac{f_m - f_s}{2}$$

$$AB = f_b$$

En este ejemplo: f_m= 1200Hz, f_s= 2200 Hz, f_C=1700 Hz
Δf=500Hz; AB=1200Hz; $f_{máx\ datos}$= 600 Hz, f_b= 1200Hz

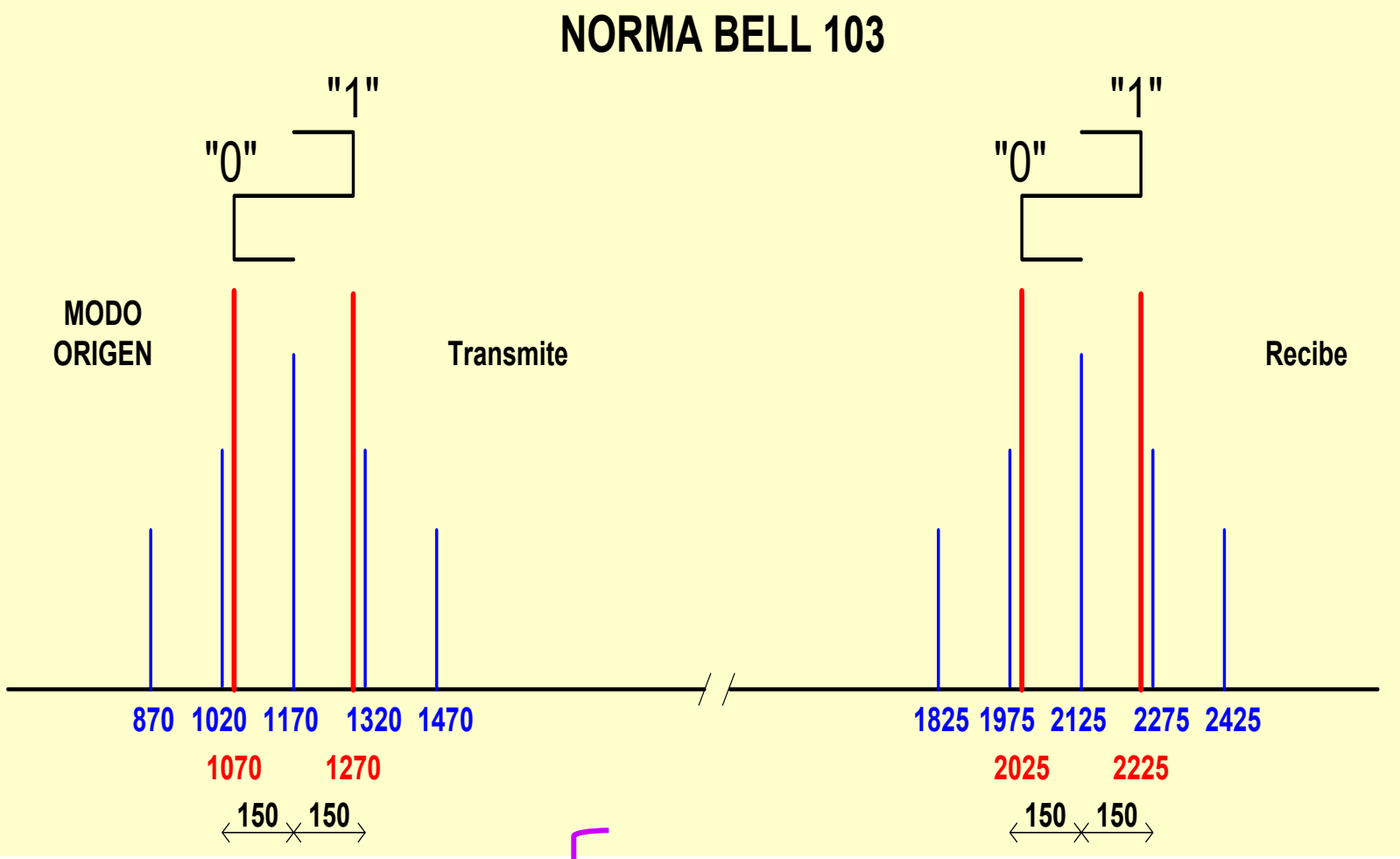
Espectro de Modulación FSK



Norma bell 202

En este ejemplo: $f_{máx\ señal\ de\ entrada}$= 600Hz, f_m= 2200 kHz; f_s=1200kHz, t_b=0.833ms, R= f_b=1200Hz, Δf=500Hz, f_C=1700 Hz; AB=1200Hz

Espectro de Modulación FSK

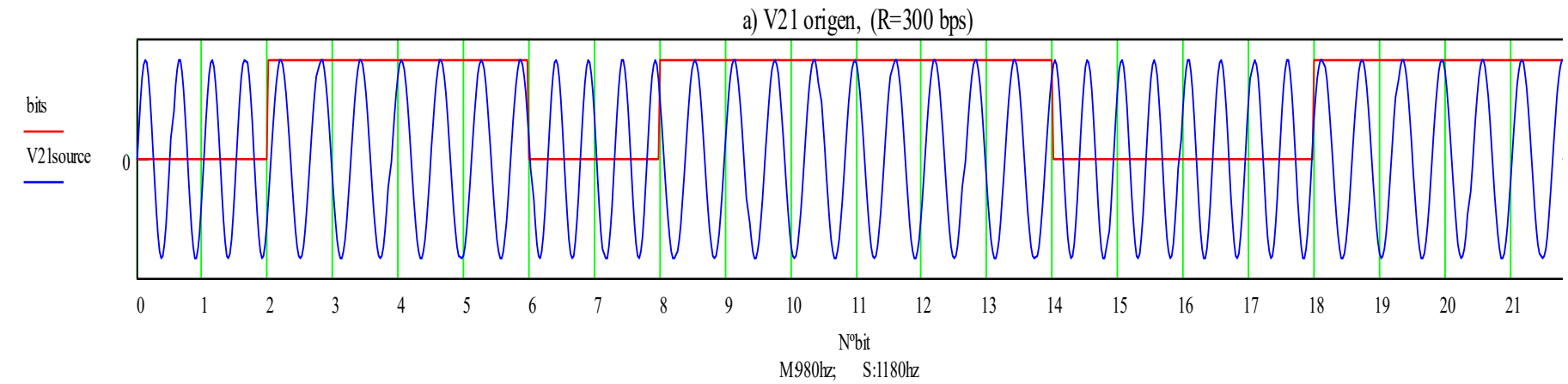


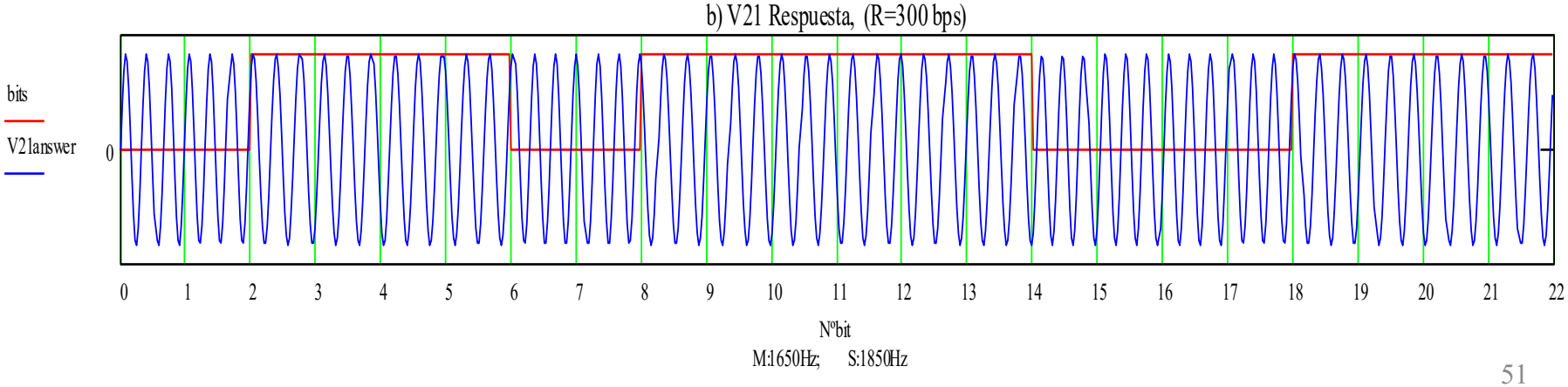
Límites para la modulación FSK en un canal telefónico

- AB = $f_{b\ máx}$
- R = $f_{b\ máx}$ = 1200 bps (normalizado)
- R = D
- Modo: Half Duplex 2H

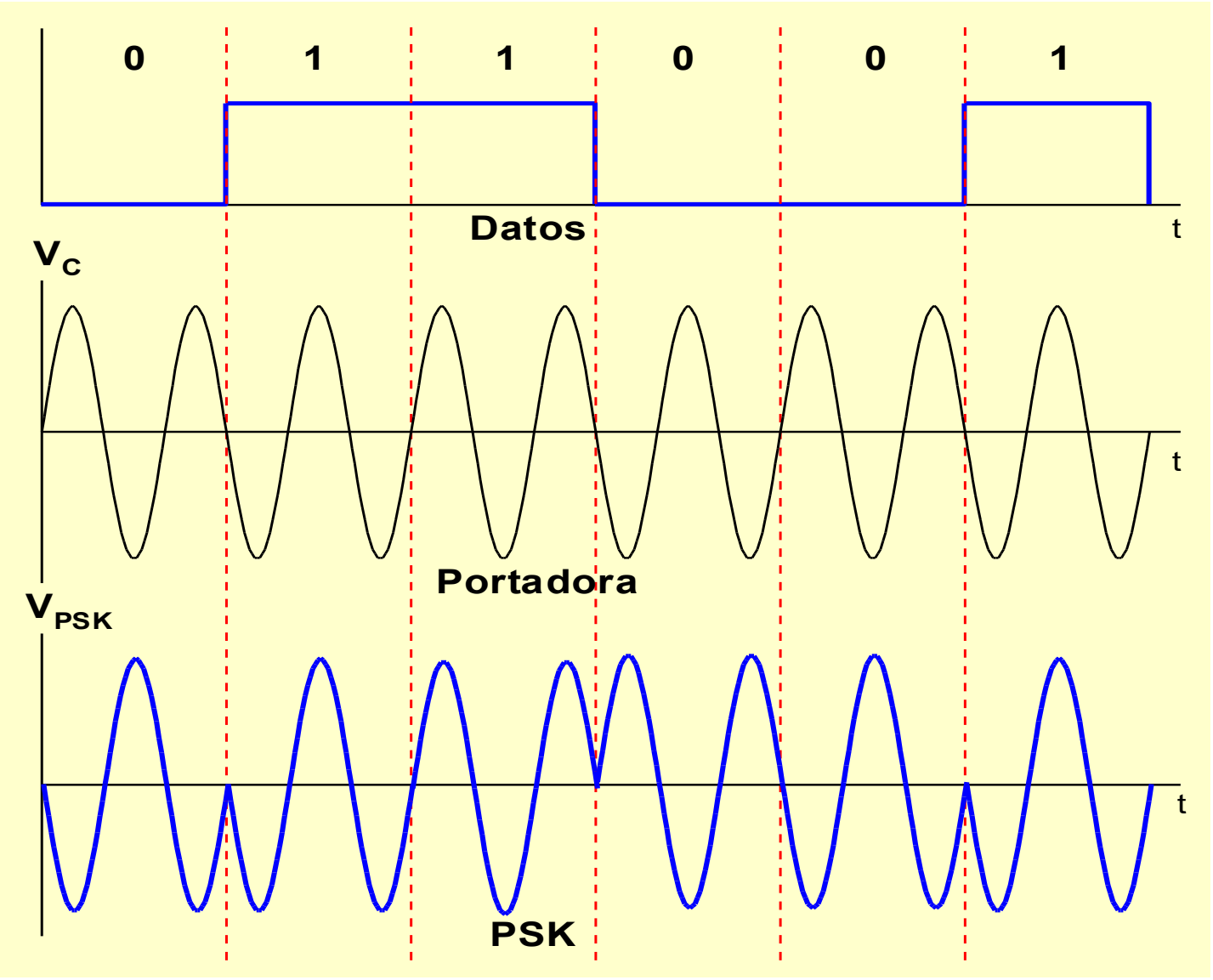
Modulación por desplazamiento de Frecuencia- FSK

Señal FSK norma V.21





PSK - Modulación por desplazamiento de Fase



Observar el cambio de fase justo cuando concluye el bit

PSK-Modulación por desplazamiento de Fase

- La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.
- Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones.
- Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de dos.
- Para el caso binario, las fases que se seleccionan son 0 y π, dos únicas fases, una para cada bit.
- PSK es una modulación ampliamente extendida.
- Se usa cuando se necesita tasas de datos mas altas que FSK
- La modulación BPSK es utilizada para transmisores de bajo costo y que no requieran altas velocidades.

Modulación por desplazamiento de Fase- PSK

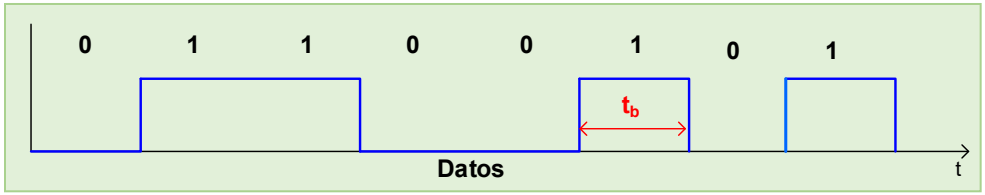
La ecuación que describe su comportamiento, en el dominio del tiempo es:

$$S_{PSK}(t) = ACos(\omega_c t + b(t))$$

Donde b(t) tomará valores de 0 cuando el valor sea un CERO lógico y π cuando su valor sea UNO lógico.

Cálculo del Ancho de Banda

La frecuencia más alta ocurre cuando se envía una ristra de "1" y "0" alternados.



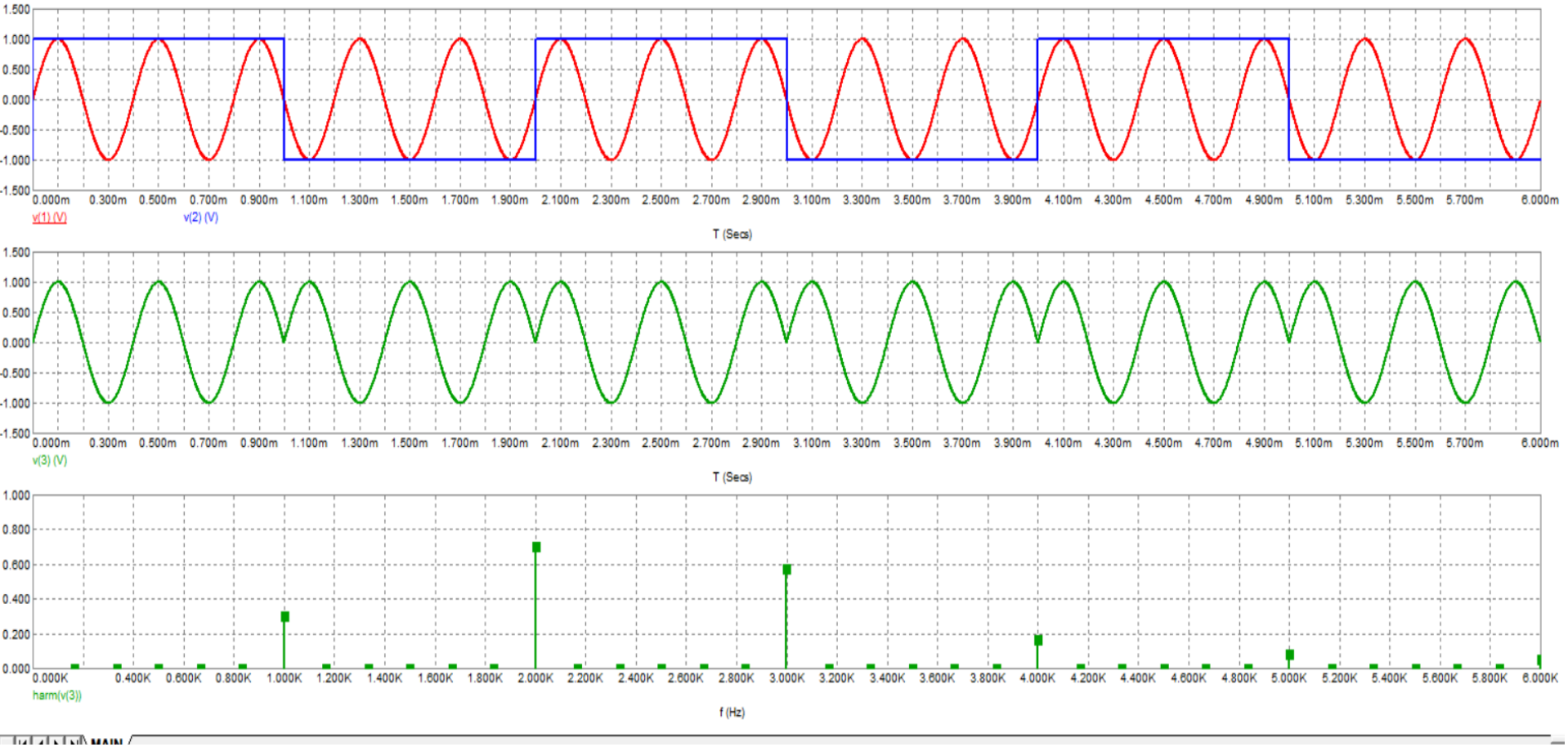
$$f_{m\,máx} = bits\ por\ segundo / 2 = R_b / 2$$

$$V_{out\ PSK} = (\cos 2\pi f_{m\,máx} t) \times (\cos 2\pi f_C)$$

$$AB_{mín\ PSK} = 2 f_{m\,máx} = \frac{2R_b}{2} = R_b$$

$$AB_{mín\ PSK} = f_b$$

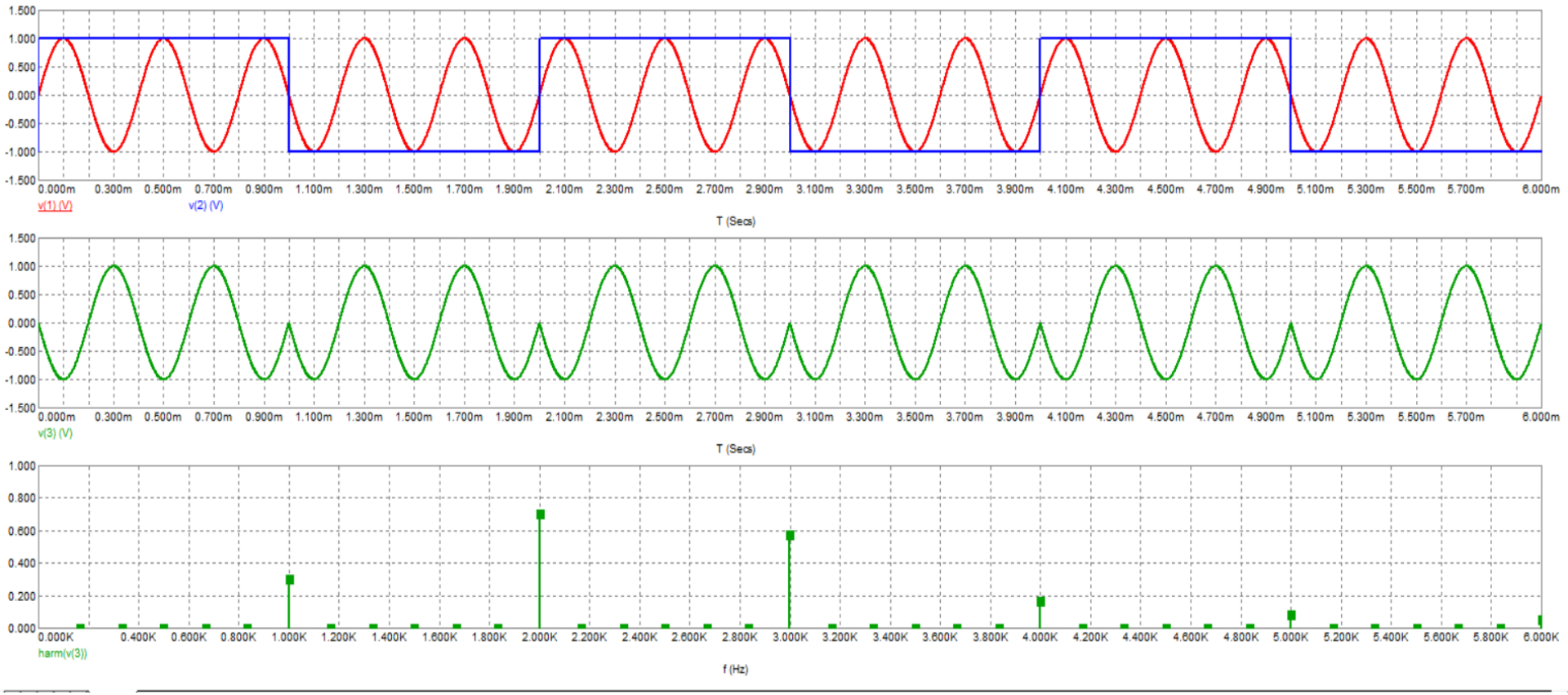
Espectro de señal PSK en un canal telefónico



En este ejemplo: se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un “0” y mantiene la fase cuando ingresa un “1” al modulador.

$f_{máx\ datos\ entrada}$= 500Hz, t_b=1ms, f_b=1 kHz, f_C=2500 Hz; $AB_{mín}$=1000 Hz

Espectro de señal PSK en un canal telefónico



En este ejemplo: se invierte la fase de la portadora cuando ingresa un “1” y mantiene la fase cuando ingresa un “0” al modulador. Para lograr esto, los datos pasaron por un inversor antes de ingresar al modulador.

$f_{máx\ datosentrada}$= 500Hz, t_b=1ms, f_b=1 kHz, f_C=2500 Hz; $AB_{mín}$=1000 Hz